دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست

پایان‌نامه کارشناسی

گرایش محیطزیست

عنوان

ارزیابی دروس مرتبط با آب، محیطزیست و توسعه پایدار در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب آسیا

نگارش

عبدالعتیق امیری

استاد راهنما

دکتر سید محمدرضا علوی‌مقدم

مرداد ۱۴۰۴

صفحه فرم تصویب اعضاء کمیته دفاع- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

در این صفحه برگه تصویب نامه پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع را قراردهید.

با نهایت احترام و قدردانی،
این اثر را تقدیم می‌کنم به گروه آموزشی آب و محیط‌زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
که با تلاش، دانش و تعهد خود، چراغ راه آموزش و پژوهش در حوزه‌های ارزشمند منابع آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار را روشن نگاه داشته‌اند.
باشد که این پژوهش گامی کوچک در مسیر بزرگ آرمان‌های علمی و عملی این گروه فرهیخته باشد.

بدین وسیله صمیمانه‌ترین سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر سید محمدرضا علوی مقدم، استاد ارجمند، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و راهنمای فرهیخته این پژوهش، به پاس راهنمایی‌های علمی دقیق، حمایت‌های بی‌دریغ و دلسوزانه و توجه مستمر ایشان در تمام مراحل انجام این پایان‌نامه ابراز می‌دارم. دانش و بینش تخصصی ایشان، سرمنشأ ارتقاء کیفیت علمی و غنای محتوایی این اثر بوده است.

همچنین، از جناب آقای دکتر سید ابراهیم نزل‌آبادی به خاطر ارائه نظرات کارشناسی عمیق، پیشنهادات کاربردی و نقدهای سازنده که به بهبود ساختار و عمق پژوهش کمک شایانی نمود، نهایت سپاسگزاری را دارم.

بدون شک، قدردانی ویژه‌ای نیز نثار اعضای محترم گروه آموزشی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌نمایم؛ گروهی که به مثابه راهنما و پیشرو در توسعه دانش و مفاهیم حیاتی آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار بوده و با تلاش‌های مستمر، تعهد علمی و حمایت‌های ارزشمند خود، بستری مناسب برای پیشرفت پژوهش‌های علمی و ارتقاء سطح آگاهی در این حوزه فراهم آورده‌اند.

امید است این تلاش ناچیز گامی موثر در جهت اعتلای دانش، حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار در دنیا باشد.

اینجانب عبدالعتیق امیری متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است.
نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

عبدالعتیق امیری

امضا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی محتوای آموزشی دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی مهندسی عمران در پنج دانشگاه منتخب آسیایی شامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران، دانشگاه قطر، دانشگاه مالایای مالزی، دانشگاه چیانگ‌مای تایلند و مؤسسه فناوری هند–دهلی انجام شد. روش تحقیق از نوع کاربردی و کیفی با رویکرد تحلیلی–تطبیقی بوده و داده‌ها از طریق تحلیل محتوای اسناد رسمی آموزشی، سرفصل دروس و منابع دانشگاهی گردآوری گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دروس مرتبط با سه حوزه مورد مطالعه، مربوط به مؤسسه فناوری دهلی با ۳۱ درس و کمترین آن مربوط به دانشگاه چیانگ‌مای با ۷ درس است. مقایسه تعداد دروس با رتبه دانشکده مهندسی عمران نشان داد رابطه‌ای کاملاً مستقیم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مؤسسه فناوری دهلی با ۳۱ درس مرتبط، بالاترین رتبه یعنی ۳۳ و دانشگاه چیانگ‌مای با ۷ درس، پایین‌ترین رتبه یعنی ۴۷۵ را در میان دانشگاه‌های منتخب کسب کرده است. تحلیل‌ها بیانگر تفاوت معنادار در میزان پوشش، عمق محتوا، توازن آموزش نظری و عملی و نحوه ادغام مفاهیم سه‌گانه است. همچنین، ارتباطی میان گستره پوشش این حوزه‌ها با رتبه جهانی دانشگاه‌ها، جایگاه دانشکده مهندسی عمران، تعداد دانشجویان و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مربوطه مشاهده شد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ساختار منسجم و ترکیب متوازن آموزش نظری، آزمایشگاهی و میدانی و دانشگاه قطر با رویکرد پیوند آموزش و پروژه‌های واقعی، نمونه‌های برجسته در ادغام پایدار این مفاهیم هستند. یافته‌ها بر ضرورت تدوین چارچوب‌های یکپارچه، تقویت پیوند آموزش نظری با تجربه عملی و گسترش دروس میان‌رشته‌ای در راستای اهداف توسعه پایدار تأکید دارد.

واژه‌های کلیدی:

دروس، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه‌های منتخب آسیایی، آب، محیط‌زیست، توسعه پایدار.

صفحه

فهرست عناوین

فصل اول مقدمه..... ۱

۱.۱- کلیات..... ۲

۲.۱- مفروضات تحقیق..... ۴

فصل دوم مرور ادبیات..... ۵

۱.۲- مفاهیم مرتبط..... ۶

۲.۲- مطالعات پیشین داخلی و خارجی..... ۷

فصل سوم روش تحقیق..... ۱۲

۱.۳- نوع و ماهیت پژوهش..... ۱۳

۲.۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش..... ۱۴

۳.۳- ابزار گردآوری داده‌ها..... ۱۵

۴.۳- روش تحلیل داده‌ها با تکیه بر رویکرد تطبیقی-محتوایی..... ۱۵

۵.۳- چارچوب مفهومی و نظری پژوهش حاضر..... ۱۶

فصل چهارم تحلیل تطبیقی محتوای برنامه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های منتخب آسیایی..... ۱۸

۱.۴- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)..... ۱۹

۲.۴- دانشگاه قطر..... ۲۲

۳.۴- دانشگاه مالایا (مالزی)..... ۲۴

۴.۴- دانشگاه چیانگ مای (تایلند)..... ۲۶

۵.۴- مؤسسه فناوری هند–دهلی..... ۲۹

۶.۴- مقایسه دانشگاه‌ها از نظر تعداد دروس و واحدهای اختصاص یافته به حوزه‌های آب، محیطزیست و توسعه پایدار..... ۳۱

۷.۴- بررسی ارتباط دروس مرتبط با آب، محیطزیست و توسعه پایدار با رتبه دانشگاه، رتبه دانشکده مهندسی عمران آن دانشگاه، تعداد دانشجویان دانشگاه و میزان تولید ناخالص داخلی آن کشورها..... ۳۵

۸.۴-جمع‌بندی..... ۴۰

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها..... ۴۱

۱.۵- نتیجه‌گیری..... ۴۲

۲.۵- پیشنهادها..... ۴۴

منابع و مراجع..... ۴۵

فصل اول

مقدمه

۱.۱- کلیات

مسائل مرتبط با کاهش کیفیت و کمبود منابع آب شیرین، آلودگی روزافزون هوا و خاک، گسترش بی‌رویه‌ی شهرها، و ضعف در مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی، در دهه‌های اخیر به چالش‌های بنیادین در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در آسیا، تبدیل شده‌اند [۱]. این مسائل، که اغلب در بستر رشد شتابان جمعیت شهری، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، ساخت‌وسازهای پرشتاب و تأثیرات فزاینده‌ی تغییرات اقلیمی شکل گرفته‌اند، نه‌تنها محیط‌زیست را به شدت تحت‌فشار قرار داده‌اند، بلکه توان تاب‌آوری زیرساخت‌های عمرانی و زیستی را نیز به خطر انداخته‌اند [۲]. در چنین شرایطی، انتظار از مهندسی عمران دیگر صرفاً طراحی و اجرای پروژه‌های فنی نیست؛ بلکه این رشته باید نقشی چندبُعدی در تحقق توسعه‌ی پایدار، حفاظت از منابع طبیعی، و کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی ایفا کند.

مهندسان عمران امروز باید بتوانند در برابر بحران‌هایی چون خشکسالی، سیلاب‌های ناگهانی، فرونشست زمین، و آلودگی منابع آبی تصمیم‌سازی مؤثر و علمی داشته باشند [۳]. لازمه‌ی تحقق چنین کارکردی، برخورداری از نظام آموزشی‌ای است که در آن، مفاهیمی مانند مدیریت پایدار منابع آب، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها، طراحی سازه‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و نگاه بین‌رشته‌ای به توسعه در مرکز توجه قرار گیرد [۴]. این ضرورت، بیش از هرجای دیگر، در برنامه‌های درسی دوره‌ی کارشناسی مهندسی عمران اهمیت می‌یابد، چرا که این مقطع، نقطه‌ی آغاز تربیت حرفه‌ای مهندسان آینده‌ساز است.

با این حال، پژوهش‌ها حاکی از آن است که ادغام مفاهیم توسعه‌ی پایدار در آموزش مهندسی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور آسیایی، هنوز در سطحی ابتدایی قرار دارد. گزارش جامع یونسکو تحت عنوان مهندسی برای توسعه پایدار: تحقق اهداف توسعه پایدار(۲۰۲۱)[۱] که با همکاری نهادهای علمی بین‌المللی تهیه شده، نشان می‌دهد که تنها ۴۳ درصد از برنامه‌های مهندسی در جهان، دارای ساختاری مشخص برای آموزش پایداری هستند. در بخش آسیایی این گزارش، آمده است که اغلب دانشگاه‌های این منطقه همچنان به مدل‌های آموزشی سنتی متکی‌اند و مفاهیمی همچون ارزیابی زیست‌محیطی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و طراحی پایدار یا به‌طور کامل غایب‌اند یا به‌صورت محدود و غیرسیستماتیک ارائه می‌شوند [۵]. ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند به تربیت نسلی از مهندسان منجر شود که فاقد توانمندی‌های لازم برای درک پیچیدگی‌های بحران آب، طراحی سازه‌های سازگار با محیط‌زیست، و مشارکت مؤثر در توسعه‌ی شهری پایدار هستند. در نتیجه، پروژه‌های عمرانی ممکن است نه‌تنها به حل بحران‌ها کمکی نکنند، بلکه خود به‌صورت ناخواسته، منجر به تشدید فشار بر منابع طبیعی، افزایش آسیب‌پذیری مناطق شهری و تخریب زیست‌بوم‌ها شوند.

[۱] Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals (2021)

از سوی دیگر، منطقه‌ی آسیا با مجموعه‌ای از واقعیت‌های نگران‌کننده مواجه است. بر اساس داده‌های رسمی بانک جهانی در مجموعه‌ی شاخص‌های توسعه جهان (۲۰۲۳)[۲]، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت آسیا در مناطق شهری زندگی می‌کنند، و حدود ۵۰۰ میلیون نفر در این قاره به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند [۶]. بسیاری از کلان‌شهرهای آسیایی با پدیده‌هایی نظیر آلودگی شدید رودخانه‌ها، اُفت سفره‌های آب زیرزمینی، گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، و زیرساخت‌های فرسوده و ناپایدار مواجه‌اند. این آمارها صرفاً نشانه‌ی مشکلات فنی نیستند، بلکه گویای شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری، آموزش مهندسی، و نیازهای واقعی جوامع‌اند.

در کنار ملاحظات آموزشی و محیط‌زیستی، یکی دیگر از ابعاد قابل بررسی در این زمینه، نسبت میان آموزش دانشگاهی و شاخص‌های اقتصادی است. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)[3] به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، نمایانگر سطح بهره‌وری و توان توسعه‌ای یک کشور است [۷]. می‌توان این فرض را مطرح کرد که کشورهایی که آموزش مفاهیم توسعه پایدار، محیط‌زیست و مدیریت منابع آب را به‌طور هدفمندتر در برنامه‌های مهندسی خود ادغام کرده‌اند، در مسیر توسعه اقتصادی نیز عملکرد موفق‌تری داشته‌اند [۸]. بررسی چنین پیوندی، گرچه نیازمند مطالعات عمیق‌تر است، می‌تواند در این پژوهش به‌صورت مقدماتی و توصیفی مورد توجه قرار گیرد و افق‌های جدیدی در زمینه هم‌سویی سیاست‌های آموزشی و اهداف توسعه اقتصادی بگشاید.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی محتوای آموزشی دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران طراحی شده است. این مطالعه چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند: شناسایی میزان و کیفیت ادغام مفاهیم مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های آموزشی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب آسیا، ارزیابی شکاف میان نیازهای واقعی جوامع و محتوای موجود، ارائه پیشنهادهای علمی و کاربردی برای بهبود برنامه‌های درسی و مقایسه تطبیقی مدل‌های آموزشی در کشورهای دارای شرایط توسعه‌ای و محیط‌زیستی متفاوت. دستیابی به این اهداف می‌تواند بستری علمی برای بازنگری در سیاست‌های آموزشی، ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی و هم‌سویی هرچه بیشتر آموزش مهندسی عمران با الزامات محیط‌زیست و توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای فراهم آورد. در این راستا، پنج دانشگاه منتخب آسیایی شامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ایران)[۴]، دانشگاه قطر (قطر)[۵]، دانشگاه مالایا (مالزی)[۶]، دانشگاه چیانگ‌مای (تایلند)[۷] و مؤسسه فناوری هند-دهلی[۸] به‌عنوان نمونه‌های مورد مطالعه انتخاب شده‌اند.

---

[۲] World Development Indicators

[3] Gross Domestic Product

[۴] Amirkabir University of Technology-Iran

[۵] Qatar University-Qatar

[۶] University of Malaya-Malaysia

[۷] Ching Mai University-Thailand

بر این پایه، این تحقیق در پی پاسخ به سؤالات زیر است:

چه میزان از مفاهیم مرتبط با منابع آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های منتخب آسیایی گنجانده شده‌اند؟

برنامه‌های درسی این دانشگاه‌ها از نظر نوع، تعداد و ساختار دروس مرتبط با این سه حوزه، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارند؟

آیا می‌توان بین میزان حضور این مفاهیم در برنامه درسی هر دانشگاه و میزان اهمیت و اولویتی که آن دانشگاه یا کشور به مسائل آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار می‌دهد، ارتباط معناداری مشاهده کرد؟

۲.۱- مفروضات تحقیق

با توجه به رویکرد کیفی پژوهش، به‌کارگیری فرضیات آماری به معنای متداول آن در این مطالعه موضوعیت ندارد؛ با این حال، مسیر پژوهش بر پایه‌ی پرسش‌های هدایت‌گر و مفروضات قابل بررسی شکل گرفته است. مهم‌ترین مفروضات این پژوهش به شرح زیر است:

فرض اول: همه دانشگاه‌های منتخب آسیایی حداقل یک درس مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه پایدار در برنامه کارشناسی مهندسی عمران خود دارند.

فرض دوم: در اکثر دانشگاه‌های منتخب آسیایی، دروس آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار بیشتر به صورت تئوری تدریس می‌شوند تا عملی.

فرض سوم: برنامه‌های درسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های منتخب آسیا پوشش کافی از مباحث آب، محیط زیست و توسعه پایدار دارند.

---

[۸] Indian Institute of Technology Dehli (IIT Dehli)-India

فصل دوم

مرور ادبیات

با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده چالش‌های محیط‌زیستی و توسعه‌ای در کشورهای آسیایی، بررسی نظری و عملی حوزه‌های مرتبط با آموزش مهندسی عمران، توسعه پایدار و مدیریت منابع آب اهمیت ویژه‌ای یافته است. این موضوعات به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت منابع طبیعی و آینده اقتصادی جوامع، توجه فزاینده‌ای را در عرصه‌های علمی و آموزشی به خود جلب کرده‌اند. مرور جامع ادبیات موجود، نه تنها پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی را نشان می‌دهد، بلکه خلأها و نقاط ضعف موجود را نیز نمایان می‌سازد که درک آن‌ها برای ارتقای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ضروری است. در این فصل، سه بخش اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند: نظریه‌های مرتبط با موضوع تحقیق، مرور مطالعات پیشین داخلی و خارجی، و ارائه چارچوب مفهومی و نظری پژوهش. هر یک از این بخش‌ها به تفصیل تحلیل شده و به ایجاد درک عمیق‌تر و منسجم‌تر از موضوع پژوهش کمک می‌کنند.

۱.۲- مفاهیم مرتبط

مطالعه نظریه‌های مرتبط به‌عنوان پایه و اساس هر تحقیق علمی، زمینه‌های مفهومی و چارچوب فکری را فراهم می‌کند که به تحلیل دقیق‌تر موضوع کمک می‌کند. در پژوهش حاضر، تمرکز بر سه حوزه کلیدی آموزش مهندسی عمران، توسعه پایدار، و مدیریت منابع آب و محیط‌زیست است. هر یک از این حوزه‌ها دارای نظریه‌ها و مدل‌هایی هستند که نه تنها اهمیت موضوع را نمایان می‌سازند بلکه نحوه ارتباط آن‌ها با آموزش مهندسی را نیز مشخص می‌کنند.

مفهوم آموزش مهندسی عمران: آموزش مهندسی عمران، فراتر از انتقال دانش فنی صرف، به تربیت افرادی می‌پردازد که بتوانند در محیط‌های پیچیده و پویا، با درک عمیق از جنبه‌های مختلف پروژه‌های عمرانی، تصمیم‌گیری کنند. مدل‌های یادگیری فعال مانند مدل «یادگیری مبتنی بر پروژه[۹]» به مهندسان این امکان را می‌دهد که مهارت‌های حل مسئله، همکاری تیمی و تفکر انتقادی را به طور همزمان توسعه دهند [۹]. همچنین، نظریه یادگیری تجربی بر اهمیت تجارب عملی در فرآیند آموزش تاکید دارند که در آموزش مهندسی عمران نقشی حیاتی دارند [۱۰]. با توجه به ضرورت پاسخگویی به چالش‌های محیط‌زیستی و توسعه پایدار، رویکردهای نوین آموزشی در این حوزه، مسئولیت اجتماعی مهندسان و ضرورت تلفیق دانش فنی با مفاهیم زیست‌محیطی را برجسته می‌کنند [۴].

مفهوم مدیریت منابع آب و محیط‌زیست: مدیریت منابع آب از جمله مباحثی است که با توجه به افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و فشارهای ناشی از توسعه، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. نظریه مدیریت یکپارچه منابع آب که توسط «گروه مشارکت آب جهانی[۱۰]» در سال ۲۰۰۰ معرفی شد، بر هماهنگی استفاده از منابع آب، زمین و منابع مرتبط با آن تأکید دارد و هدف آن استفاده پایدار و عادلانه از منابع آب است [۱۱]. همچنین، نظریه‌های حفاظت محیط‌زیست به ویژه

---

[۹] Project-Based Learning

[۱۰] Global Water Partnership (GWP)

در حوزه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی[۱۱] ابزاری مهم برای پیش‌بینی و کاهش پیامدهای منفی پروژه‌های عمرانی به شمار می‌آیند [۱۲]. این نظریه‌ها به مهندسان کمک می‌کنند تا ضمن طراحی پروژه‌های عمرانی، تأثیرات محیط‌زیستی را به حداقل رسانده و راهکارهای حفاظتی موثری ارائه دهند.

مفهوم توسعه پایدار: مفهوم توسعه پایدار ابتدا در گزارش برونتلند[۱۲] (۱۹۸۷) به‌صورت رسمی معرفی شد و بر این اصل استوار است که توسعه باید به گونه‌ای انجام شود که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توان نسل‌های آینده برای تامین نیازهایشان به خطر بیفتد. در این چارچوب، سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی به عنوان ستون‌های اصلی تداوم زندگی معرفی شده‌اند [۱۳]. در زمینه مهندسی عمران، این مفهوم به معنای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌هایی است که با حداقل آسیب به محیط‌زیست، بهبود کیفیت زندگی مردم و بهره‌وری اقتصادی همراه باشند [۱۴]. نظریه‌های سیستم‌های پیچیده و رویکردهای چندمعیاره در توسعه پایدار نیز به مهندسان کمک می‌کنند تا پروژه‌ها را با دیدگاه جامع و بین‌رشته‌ای مدیریت کنند [۱۵].

۲.۲- مطالعات پیشین داخلی و خارجی

در بخش دوم از فصل مرور ادبیات، به بررسی و تحلیل مطالعات پیشین داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از این بخش آن است که تصویر روشنی از روندهای علمی طی‌شده در زمینه ادغام مفاهیم منابع آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در آموزش مهندسی عمران ارائه شود و مشخص گردد که در چه حوزه‌هایی پژوهش‌هایی انجام شده و چه خلأهایی همچنان باقی است. مروری بر ادبیات علمی موجود، به ما امکان می‌دهد تا موقعیت تحقیق حاضر را در بستر دانش جهانی و منطقه‌ای تعیین کنیم، نوآوری آن را روشن سازیم و از تکرار مطالعات پیشین پرهیز نماییم. همچنین، مقایسه دستاوردهای مطالعات بین‌المللی با وضعیت آموزش در ایران، امکان تحلیل انتقادی شکاف‌های موجود را فراهم می‌آورد و ضرورت انجام پژوهش تطبیقی میان دانشگاه‌های آسیایی را برجسته‌تر می‌سازد. از این رو، این بخش به‌مثابه پلی میان چارچوب نظری تحقیق و طراحی عملی آن عمل کرده و پایه‌ای برای استنتاج فرضیات پژوهش خواهد بود.

در قالب جداول ۱ و ۲ جزئیات مطالعات پیشین داخلی و خارجی آورده شده اند.

---

[۱۱] Environmental Impact Assessment

[۱۲] Brundtland

جدول ۱- مطالعات پیشین داخلی (ایران)

ردیف	مرجع (نویسنده، سال)	محور / یافته‌های کلیدی
۱	قربانی، علی (۱۴۰۰). «بررسی چالش‌های نهادینه‌سازی مفهوم پایداری...»	بررسی موانع و چالش‌های ادغام پایداری در سرفصل‌های مهندسی عمران؛ ارائه چارچوب پیشنهادی برای لحاظ‌کردن مولفه‌های پایداری در برنامه‌های درسی ایران [۱۶].
۲	پویان ایار و همکاران (۱۴۰۱). «مطالعه توصیفی ـ مقایسه‌ای به‌کارگیری رویکرد پایداری...»	تحلیل تطبیقی روش‌های گنجاندن مفاهیم پایداری در برنامه‌های مهندسی عمران در داخل کشور؛ نشان‌دهنده ضعف هماهنگی بین دروس تئوری و آموزش‌های عملی در برخی دانشگاه‌ها [۱۷].
۳	گزارش وب‌سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر	مستندات و گزارش‌های داخلی دانشگاه درباره ایجاد دفتر توسعه پایدار (۲۰۱۱)، فعالیت‌های اجرایی، و شواهدی از ادغام دروس و پروژه‌های عملی مرتبط با پایداری در برنامه درسی عمران.
۴	مقالات و مطالعات کاربردی منتشرشده در مجلات فارسی (نمونه: بررسی سیستم‌های امتیازدهی ساختمان و مطالعات حوزه پایداری)	نمونه‌های کاربردیِ داخلی که نشان می‌دهد برخی دانشگاه‌ها (از جمله امیرکبیر) پژوهش و آموزش عملی مرتبط با ساختمان سبز و مدیریت پسماند را وارد برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های دانشجویی کرده‌اند.

مطالعات داخلی انجام‌شده در حوزه ادغام مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های مهندسی عمران، نشان می‌دهد که این موضوع در ایران بیشتر در قالب پژوهش‌های نظری، تحلیل تطبیقی و چارچوب‌سازی آموزشی بررسی شده است. به‌عنوان نمونه، پژوهش قربانی (۱۴۰۰) در فصلنامه «آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار» به شناسایی موانع نهادینه‌سازی مفهوم پایداری در برنامه‌های مهندسی عمران پرداخته و راهکارهایی برای افزایش همسویی سرفصل‌های آموزشی با نیازهای محیط‌زیستی کشور ارائه داده است [۱۶]. همچنین مطالعه پویان ایار و همکاران (۱۴۰۱) در «فصلنامه آموزش مهندسی ایران» با رویکرد توصیفی-مقایسه‌ای، نحوه به‌کارگیری پایداری در دانشگاه‌های داخلی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در بسیاری از موارد، عدم توازن میان آموزش نظری و عملی مانع انتقال مؤثر مهارت‌ها به دانشجویان می‌شود [۱۷].

در کنار مقالات علمی، اسناد و گزارش‌های رسمی دانشگاه‌ها نیز منبع مهمی برای شناخت اقدامات عملی در این زمینه محسوب می‌شوند. برای مثال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ماه تیر سال ۱۳۹۰ خورشیدی با تأسیس دفتر توسعه پایدار، پروژه‌ها و برنامه‌های مشخصی را برای ادغام مباحث پایداری در سرفصل‌های عمران و ایجاد پیوند با پروژه‌های واقعی آغاز کرده است [۱۸]. همچنین، برخی مطالعات داخلی به بررسی نمونه‌های کاربردی مانند استفاده از سیستم‌های امتیازدهی ساختمان سبز، مدیریت پسماند و بهینه‌سازی مصرف آب در پروژه‌های دانشجویی پرداخته‌اند که نشان‌دهنده حرکت تدریجی دانشگاه‌ها به سمت آموزش عملی و کاربردی در این حوزه است. با این حال، نتایج این مطالعات بیانگر آن است که علی‌رغم وجود چارچوب‌های نظری و اقدامات پراکنده، هنوز یک سیاست‌گذاری ملی منسجم برای یکپارچه‌سازی مفاهیم پایداری در آموزش مهندسی عمران وجود ندارد [۱۹].

جدول ۲- مطالعات پیشین خارجی/ بین المللی

ردیف	مرجع (نویسنده / نهاد، سال)	محور / یافته‌های کلیدی
۱	UNESCO (2021) — Engineering for Sustainable Development: Delivering on the SDGs	سند راهبردی که اهمیت نقش آموزش مهندسی در تحقق توسعه پایدار را نشان می‌دهد و توصیه‌های سیاستی و آموزشی برای ادغام پایداری در برنامه‌های مهندسی را مطرح می‌کند.
۲	Gutierrez-Bucheli, A., et al. (2020) — Civil engineering curricula and sustainability education: An international cross-case analysis	تحلیل تطبیقیِ بین‌المللی که الگوها و شکاف‌ها را در ادغام پایداری در برنامه‌های مهندسی عمران نشان می‌دهد؛ نیاز به رویکردهای یکپارچه و کارورزی‌های کاربردی برجسته شده است.
۳	Allen, D.E., et al. (2007) — Incorporation of Sustainability Concepts into a Civil Engineering Curriculum و سایر مقالات مرتبط	مطالعات موردی از دانشگاه‌ها که روش‌های عملی ادغام مفاهیم پایداری (راهنمایی ارزیابی، پروژه‌محور، شاخص‌هایی مانند LEED[13]/Envision) و نتایج آموزشیِ آن‌ها را تشریح می‌کنند.
۴	Malmqvist, J., et al. (2020) — Curriculum integration of sustainability in engineering education	پژوهش بر نگرش مدیران برنامه‌ها و روش‌های ادغام پایداری در آموزش مهندسی؛ نشان می‌دهد که پشتیبانی سازمانی و درک مدیران، ضامن موفقیت ادغام است.
۵	CDIO (2024), AAEE (2023) — Sustainability in Civil Engineering Education	ارائه چارچوب‌های آموزشی، نمونه‌های پیاده‌سازی در دانشگاه‌ها و توصیه‌های عملی برای پوشش ۱۷ هدف توسعه پایدار در برنامه‌های مهندسی؛ تأکید بر یادگیری فعال و تجربی.
۶	Al-Rawajfeh, A.E., et al. (2014) — Sustainability Challenges in Civil Engineering Education and Martinez, P., et al. (2023) — Analyzing Sustainability Awareness...	یافته‌ها: دانشجویان معمولاً نمره قوی در آگاهی ندارند؛ نیاز به ترکیب کارآموزی، میدانی و دوره‌های بین‌رشته‌ای برای پرورش دانش عملی و نگرش مسئولانه.

مطالعات خارجی در حوزه ادغام مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در آموزش مهندسی عمران، عمدتاً بر ایجاد چارچوب‌های جامع، تدوین سیاست‌های کلان و ارائه نمونه‌های موفق دانشگاهی متمرکز بوده‌اند. گزارش یونسکو با عنوان مهندسی برای توسعه پایدار: تحقق اهداف توسعه پایدار (۲۰۲۱)، یکی از معتبرترین منابع در این زمینه است که به نقش کلیدی آموزش مهندسی در تحقق اهداف توسعه پایدار[۱۴] پرداخته و توصیه‌هایی عملی برای گنجاندن این مفاهیم در برنامه‌های درسی ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که دانشگاه‌هایی که به‌صورت سیستماتیک پایداری را در آموزش

[13] Leadership in Energy and Environmental Design

[۱۴] Sustainable Development Goals

مهندسی ادغام کرده‌اند، نه‌تنها کیفیت آموزشی بالاتری دارند بلکه فارغ‌التحصیلان آن‌ها آمادگی بیشتری برای حل مسائل پیچیده محیط‌زیستی دارند [۵].

پژوهش‌های بین‌المللی نیز به مقایسه تطبیقی چندین دانشگاه در کشورهای مختلف پرداخته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که در سطح جهانی، گرایش به استفاده از روش‌های یادگیری فعال، پروژه‌محور و تلفیق مفاهیم پایداری در دروس پایه و تخصصی مهندسی عمران رو به افزایش است. همچنین، یافته‌ها بیانگر آن است که وجود حمایت نهادی، سیاست‌های دانشگاهی مشخص و ارتباط فعال با صنعت از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی آموزش پایدار به‌شمار می‌رود [۸].

مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی انجمن مهندسان عمران آمریکا[۱۵] و سایر پایگاه‌های معتبر علمی، نمونه‌های موردی متعددی از دانشگاه‌های موفق در این زمینه ارائه می‌کنند. برای مثال، برخی دانشگاه‌ها چارچوب‌های ارزیابی داخلی مانند راهنمایی ارزیابی اختصاصی برای سنجش میزان یادگیری مفاهیم پایداری طراحی کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر از استانداردهای جهانی مانند LEED و Envision برای آموزش و ارزیابی دانشجویان استفاده می‌کنند. این مطالعات تأکید دارند که ادغام پایداری در آموزش نباید صرفاً محدود به یک یا چند درس خاص باشد، بلکه باید در تمام اجزای برنامه درسی و حتی فعالیت‌های فوق‌برنامه دانشگاهی جریان یابد [۲۰].

علاوه بر این، تحقیقات منتشرشده در کنفرانس‌های بین‌المللی مانند CDIO[16] و AAEE[17] ، بر لزوم یکپارچه‌سازی ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل در آموزش مهندسی تأکید کرده‌اند. این منابع پیشنهاد می‌کنند که دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش و تطبیق با نیازهای جهانی، باید از مدل‌های آموزشی بین‌رشته‌ای استفاده کنند و فرصت‌های یادگیری تجربی، مانند کارآموزی در پروژه‌های واقعی و همکاری‌های بین‌المللی، را برای دانشجویان فراهم سازند. چنین رویکردهایی نه‌تنها مهارت‌های فنی دانشجویان را تقویت می‌کند، بلکه توانایی آن‌ها در تصمیم‌گیری مسئولانه و توسعه راه‌حل‌های پایدار را نیز افزایش می‌دهد [۲۱].

در جمع‌بندی این فصل باید بیان کرد که با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون چالش‌های محیط‌زیستی و توسعه‌ای در کشورهای آسیایی، ادغام مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در نظام‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه‌ها، ضرورتی انکارناپذیر یافته است. مرور ادبیات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که در سطح جهانی، رویکردهای نوین آموزشی با تکیه بر یادگیری فعال، تجربه‌محور و بین‌رشته‌ای، زمینه‌ساز تربیت مهندسانی شده است که علاوه بر مهارت‌های فنی، توانایی تحلیل جامع و تصمیم‌گیری مسئولانه در پروژه‌های عمرانی را دارند. در ایران نیز هرچند گام‌هایی پراکنده در جهت نهادینه‌سازی مفاهیم توسعه پایدار و مدیریت منابع برداشته شده است، نبود سیاست‌گذاری منسجم و ضعف در تلفیق آموزش نظری و عملی، از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی و مستندات سازمان‌هایی چون یونسکو به روشنی بیانگر آن است که هم‌سویی برنامه‌های آموزشی با الزامات توسعه پایدار، نه‌تنها کیفیت آموزش مهندسی را ارتقا می‌دهد، بلکه ظرفیت دانشگاه‌ها را در پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده جوامع و بازار

---

[۱۵] American Society of Civil Engineers

[16] Conceive — Design — Implement — Operate

[17] Australasian Association for Engineering Education

کار تقویت می‌کند. از این رو، ایجـاد چارچوب‌هـای نظام‌منـد و یکپارچـه، همـراه بـا تقویـت ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، می‌تواند مسیری راهبردی برای ارتقای آموزش مهندسی عمران در راستای توسعه پایدار و مدیریت مؤثر منابع آب و محیط‌زیست فراهم آورد.

فصل سوم

روش تحقیق

فصل سوم پژوهش به تشریح کامل و دقیق روش‌شناسی تحقیق اختصاص دارد؛ چرا که اعتبار و استحکام نتایج هر مطالعه، به روش اجرای آن وابسته است. در این فصل، ابتدا نوع پژوهش از منظر هدف، ماهیت و رویکرد روش‌شناختی تبیین می‌شود تا مشخص شود چارچوب کلی این بررسی، کاربردی و تحلیلی–تطبیقی است. سپس، جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی مورد مطالعه شامل برنامه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در پنج دانشگاه منتخب آسیایی معرفی می‌شود و منطق انتخاب آن‌ها بر پایه تنوع جغرافیایی، جایگاه علمی و دسترسی به داده‌ها توضیح داده می‌شود. در ادامه، ابزار گردآوری داده‌ها شامل اسناد رسمی دانشگاهی، سرفصل دروس و منابع مکمل معرفی شده و نحوه‌ی تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای تطبیقی تبیین خواهد شد. همچنین، در صورت نیاز، فرضیات تحقیق که راهنمای تحلیل داده‌ها هستند نیز بیان می‌شوند. هدف اصلی این فصل آن است که شفافیت، دقت و انسجام فرآیند تحقیق تضمین شود و خواننده بتواند مسیر استدلال علمی پژوهش را با اطمینان دنبال کند. این تشریح، زمینه‌ساز فهم بهتر نتایج و تحلیل‌های فصول بعد خواهد بود. در همین راستا، در این فصل به‌صورت گام‌به‌گام به بررسی موارد زیر پرداخته خواهد شد:

- نوع و ماهیت پژوهش
- جامعه و نمونه آماری پژوهش
- ابزار گردآوری داده‌ها
- روش تحلیل داده‌ها با تکیه بر رویکرد تطبیقی–محتوایی
- فرضیات تحقیق

۱.۳- نوع و ماهیت پژوهش

پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد، زیرا با هدف تحلیل و شناسایی وضعیت موجود برنامه‌های درسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های منتخب آسیایی انجام شده تا نتایج آن بتواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و ارتقای محتوای آموزشی کمک کند. از نظر روش‌شناسی، این مطالعه در زمره پژوهش‌های تطبیقی-تحلیلی قرار می‌گیرد؛ چرا که با تمرکز بر سه حوزه کلیدی آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، ساختار و محتوای برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها را توصیف و با یکدیگر مقایسه می‌کند تا شباهت‌ها، تفاوت‌ها و نقاط قوت و ضعف هر دانشگاه شناسایی شود. این تحلیل بر پایه بررسی نظام‌مند اسناد و برنامه‌های رسمی درسی انجام شده و محتوای سرفصل‌ها، توصیف دروس و سایر مستندات آموزشی به‌دقت گردآوری، طبقه‌بندی و تحلیل شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده از این فرایند می‌تواند مبنایی علمی برای اصلاح برنامه‌های درسی در سطح دانشگاهی و همچنین سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی در حوزه مهندسی عمران در منطقه فراهم آورد.

۲.۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش، برنامه‌های درسی مقطع کارشناسی مهندسی عمران در پنج دانشگاه منتخب آسیایی است. انتخاب این تعداد دانشگاه، تصمیمی هدفمند بوده است؛ زیرا مقایسه تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها می‌توانست فرایند تحلیل را بسیار پیچیده و خارج از ظرفیت این پایان‌نامه کند. به همین دلیل، تمرکز بر پنج دانشگاه به پژوهش امکان داده تا با عمق بیشتری به تحلیل محتوای برنامه‌های درسی بپردازد و یافته‌هایی علمی و کاربردی ارائه دهد.

انتخاب این پنج دانشگاه هر یک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ایران)، دانشگاه قطر، دانشگاه مالایا (مالزی)، دانشگاه چیانگ‌مای (تایلند) و مؤسسه فناوری هند–دهلی بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای علمی و عملی صورت گرفته است. جایگاه علمی معتبر این دانشگاه‌ها در حوزه مهندسی، تنوع جغرافیایی و اقلیمی آن‌ها برای پوشش طیف گسترده‌ای از چالش‌های محیط‌زیستی، و دسترسی به محتوای آموزشی به‌روز و شفاف از مهم‌ترین دلایل این انتخاب بوده است. افزون بر این، نقش مؤثر این دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و مشارکت فعال در پروژه‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای داشته است. از سوی دیگر، تجربه و شناخت نسبی نویسندگان و اساتید پژوهش از این دانشگاه‌ها و همچنین دسترسی آسان‌تر به داده‌های آموزشی و منابع تحلیلی معتبر، انتخاب این نمونه‌ها را منطقی‌تر کرده است. این رویکرد علاوه بر تسهیل گردآوری داده‌های دقیق و معتبر، زمینه‌ساز انجام یک تحلیل تطبیقی معنادار و واقع‌بینانه میان دانشگاه‌های منتخب شده است. به این ترتیب، یافته‌های این تحقیق می‌توانند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری آموزشی و بازنگری در ساختار برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های منطقه قرار گیرند.

در جدول زیر، برخی شاخص‌های کلیدی مانند رتبه دانشگاه، رتبه دانشکده یا رشته مهندسی عمران دانشگاه‌ها و تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه ارائه شده است:

جدول ۳- رتبه دانشگاه، رتبه دانشکده مهندسی عمران و تعداد دانشجویان دانشگاه‌های انتخاب شده در تحقیق حاضر

نام دانشگاه‌ها	رتبه جهانی دانشگاه[۲۳]	رتبه جهانی دانشکده مهندسی عمران[۲۴]	تعداد دانشجویان دانشگاه[۲۵]
دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴۵۶	۷۵	۱۳۴۰۰
دانشگاه قطر	۱۱۲	۳۷۳	۲۳۹۲۹
دانشگاه مالایا	۵۸	۷۵	۳۶۴۴۴
دانشگاه چیانگ‌مای	۵۲۶	۴۷۵	۴۰۰۴۸
موسسه فناوری هند–دهلی	۱۲۳	۳۹	۱۲۵۰۰

۳.۳- ابزار گردآوری داده‌ها

ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این پژوهش عبارت است از:

۱. تحلیل مستندات رسمی آموزشی: شامل برنامه‌های مصوب درسی، سرفصل دروس، واحدهای ارائه‌شده، شرح درس‌ها و اهداف آموزشی منتشرشده در وب‌سایت‌های رسمی دانشگاه‌ها یا منابع معتبر وابسته به آن‌ها.

۲. بررسی محتوای وب‌سایت دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مهندسی عمران در هر دانشگاه، به‌ویژه صفحاتی که محتوای آموزشی و سرفصل دروس را منتشر کرده‌اند.

۳. در صورت نیاز و برای تکمیل داده‌ها، مکاتبه با مدیران گروه آموزشی یا دفتر آموزش دانشگاه‌ها برای کسب نسخه‌ی دقیق برنامه‌های درسی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

۴. در این پژوهش، رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌ها در سطح جهانی بر اساس شاخص معتبر QS World University Rankings[۱۸] [۲۲] انجام شده است، که یکی از شناخته‌شده‌ترین نظام‌های ارزیابی دانشگاه‌ها در جهان به شمار می‌رود. برای رتبه‌بندی دانشکده‌ها و برنامه‌های آموزشی مهندسی عمران در سطح آسیا، از داده‌ها و گزارش‌های QS World University Rankings by Subject[۱۹] [۲۳] بهره گرفته شده است که تمرکز آن بر عملکرد رشته‌ای و منطقه‌ای است. همچنین، به منظور گردآوری آمار تعداد دانشجویان هر دانشگاه، از منابع رسمی شامل وب‌سایت‌های خود دانشگاه‌ها، پایگاه داده‌های آماری آموزش عالی نظیر Times Higher Education (THE)[۲۰] [۲۶] و در صورت لزوم، گزارش‌های سالانه مؤسسات آموزش عالی استفاده شده است تا داده‌ها از دقت و به‌روز بودن کافی برخوردار باشند.

۴.۳- روش تحلیل داده‌ها با تکیه بر رویکرد تطبیقی-محتوایی

برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تطبیقی استفاده خواهد شد. به این صورت که محتوای برنامه‌های درسی دانشگاه‌های منتخب، از منظر حضور یا عدم حضور مفاهیم و سرفصل‌های مرتبط با موارد زیر بررسی می‌گردد:

۱. موضوعات مرتبط با منابع آب (هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، هیدرولیک پیشرفته و غیره)

۲. دروس و سرفصل‌های مرتبط با محیط‌زیست (مهندسی محیط‌زیست، کنترل آلودگی، بازیافت، مدیریت پسماند و...)

---

[۱۸] رتبه‌بندی QS ، دانشگاه‌های جهان را سالانه بر پایه شاخص‌های علمی و آموزشی مقایسه می‌کند.

[۱۹] رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها بر اساس رشته، عملکرد دانشگاه‌های جهان را در حوزه‌های علمی مختلف مقایسه می‌کند.

[۲۰] رتبه‌بندی THE، دانشگاه‌های جهان را سالانه بر پایه شاخص‌های آموزشی، پژوهشی و تأثیر بین‌المللی مقایسه می‌کند.

۳. دروس یا محتوایی که به توسعه پایدار، ارزیابی اثرات محیطزیست، عدالت بین‌نسلی، مصرف انرژی و رویکردهای اکولوژیکی اشاره دارند.

تحلیل به صورت توصیفی-مقایسه‌ای انجام می‌شود. برای تحلیل نظام‌مند، جدولی طراحی می‌شود که در آن مشخص خواهد شد هر دانشگاه چه میزان از هر سه حوزه را پوشش داده است. همچنین، میزان عمق، وسعت، و اجباری یا اختیاری بودن دروس در تحلیل لحاظ خواهد شد. در نهایت، یافته‌ها به‌صورت مقایسه‌ای ارائه شده و دانشگاه‌هایی که بیشترین توجه را به هر یک از سه حوزه مورد پژوهش داشته‌اند شناسایی می‌شوند.

۵.۳- چارچوب مفهومی و نظری پژوهش حاضر

چارچوب مفهومی و نظری پژوهش، بنیان تحلیلی و ساختاری تحقیق را شکل می‌دهد و مسیر تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج را مشخص می‌سازد. در این چارچوب، پژوهشگر با بهره‌گیری از نظریه‌ها، مفاهیم کلیدی و متغیرهای مرتبط، شبکه‌ای از روابط معنادار میان پدیده‌های مورد مطالعه را ترسیم می‌کند تا امکان تحلیل ساختارمند و منسجم موضوع فراهم شود. در تحقیق حاضر، چهار مفهوم اصلی و درهم‌تنیده به عنوان ستون‌های مفهومی تحت عناوین آموزش مهندسی عمران در مقطع کارشناسی، موضوعات مرتبط با حوزه‌های آب، محیطزیست و توسعه پایدار. این مفاهیم در بستر آموزش عالی کشورهای آسیایی، به‌ویژه در دانشگاه‌های منتخب، بررسی و تحلیل می‌شوند تا مشخص گردد که چگونه طراحی برنامه‌های درسی می‌تواند بر تربیت مهندسانی توانمند در پاسخ به چالش‌های محیطزیستی و توسعه‌ای تأثیر بگذارد. از منظر نظری، این پژوهش از رویکرد «آموزش برای توسعه پایدار» بهره می‌گیرد که توسط یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی متعددی ترویج شده است. بر اساس این رویکرد، آموزش باید نه صرفاً به انتقال دانش فنی، بلکه به پرورش بینش بلندمدت، ارزش‌های اخلاقی، و مسئولیت‌پذیری محیطزیستی بینجامد [۸]. در چارچوب ESD[21]، مهندس آینده نه‌تنها یک طراح پروژه، بلکه بازیگری فعال در جهت تحقق عدالت محیطزیستی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تلقی می‌شود.

همچنین این تحقیق از «نظریه سیستم‌های آموزشی» بهره می‌گیرد، که آموزش را به‌شکل سیستمی باز و چندلایه در نظر می‌گیرد که تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطزیستی شکل می‌گیرد [۲۵]. بر این اساس، انتخاب محتوای درسی، الگوهای آموزشی، و روش‌های ارزیابی، باید هم‌راستا با نیازهای ملی و منطقه‌ای طراحی شوند. بنابراین، چارچوب مفهومی این تحقیق، پیوند میان سیاست‌گذاری آموزشی، طراحی برنامه درسی و مسائل راهبردی توسعه پایدار را در قالب تحلیلی تطبیقی بین دانشگاه‌ها بررسی می‌کند. در این چارچوب، برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران به‌عنوان متغیر اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و میزان گنجاندن سه حوزه‌ی کلیدی منابع آب، محیطزیست، و توسعه پایدار به‌عنوان شاخص‌های محتوایی تحلیل می‌شوند. از سوی دیگر، ویژگی‌های کشور محل دانشگاه (مانند سطح توسعه،

---

[21] Education for Sustainable Development

وضعیت منابع طبیعی، و سیاست‌های آموزشی و محیط‌زیستی) به‌عنوان متغیرهای زمینه‌ای در تحلیل تطبیقی لحاظ می‌گردند. با توجه به این چارچوب مفهومی، هدف آن است که بتوان تعیین کرد کدام دانشگاه‌ها با چه رویکردهایی به تلفیق مفاهیم پایداری در آموزش مهندسی پرداخته‌اند، و آیا می‌توان از این یافته‌ها برای ارائه‌ی توصیه‌هایی جهت بهبود برنامه‌های درسی در دیگر دانشگاه‌ها بهره گرفت.

فصل چهارم

تحلیل تطبیقی محتوای برنامه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های منتخب آسیایی

فصل چهارم این پژوهش به بررسی و تحلیل محتوای آموزشی مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران در پنج دانشگاه منتخب در قاره آسیا اختصاص دارد. این فصل، قلب تحلیلی تحقیق محسوب می‌شود و با نگاهی دقیق و نظام‌مند به ساختار درسی این دانشگاه‌ها، می‌کوشد جایگاه سه حوزه‌ی کلیدی «آب»، «محیط زیست» و «توسعه پایدار» را در برنامه‌های رسمی آموزشی مورد ارزیابی تطبیقی قرار دهد. انتخاب این سه حوزه نه به‌صورت تصادفی، بلکه بر پایه‌ی تحلیل روندهای جهانی و منطقه‌ای صورت گرفته است؛ چرا که در دهه‌های اخیر، بحران‌های ناشی از کمبود منابع آبی، آلودگی محیط زیست، و رشد ناپایدار شهری به دغدغه‌هایی جدی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند. از آنجا که آموزش دانشگاهی، به‌ویژه در رشته‌های مهندسی، نقش بنیادینی در شکل‌دهی به دانش، نگرش و مهارت‌های نسل آینده ایفا می‌کند، کیفیت و عمق پرداختن به این مفاهیم در دوره کارشناسی مهندسی عمران، می‌تواند شاخصی برای سنجش میزان مسئولیت‌پذیری نظام‌های آموزش عالی نسبت به توسعه پایدار تلقی شود.

در این فصل، ابتدا برنامه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر (ایران)، دانشگاه قطر، دانشگاه مالایا (مالزی)، دانشگاه چیانگ‌مای (تایلند)، و مؤسسه فناوری هند-دهلی مورد تحلیل محتوایی قرار می‌گیرند. دروس موجود در این برنامه‌ها از منظر ارتباط آن‌ها با سه حوزه‌ی مورد نظر، تعداد واحدهای اختصاص یافته، اجباری یا اختیاری بودن، و نوع ارائه (نظری یا عملی) دسته‌بندی می‌شوند. سپس، نسبت کل واحدهای مرتبط با این حوزه‌ها در مقایسه با کل واحدهای مقطع کارشناسی بررسی شده و با یکدیگر مقایسه خواهد شد. همچنین، تلاش می‌شود تا این داده‌ها در پیوند با پارامترهای دیگر مانند رتبه جهانی دانشگاه، رتبه دانشکده مهندسی عمران، و جایگاه کشور در شاخص‌های توسعه تحلیل شود تا درک عمیق‌تری از رویکرد دانشگاه‌ها نسبت به این سه حوزه کلیدی حاصل گردد. در نهایت، با اتکا به داده‌های کیفی گردآوری‌شده از جداول درسی، تلاش خواهد شد تصویری تطبیقی از وضعیت موجود ترسیم کرده و نقاط قوت و کاستی‌های هر برنامه آموزشی را از منظر پایداری و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی روشن شود. این فصل زمینه‌ساز بحث‌ها و نتیجه‌گیری‌های نهایی در فصل پنجم خواهد بود و بنیانی تجربی برای پاسخ‌گویی به سوالات اصلی پژوهش فراهم می‌کند.

۱.۴- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین مراکز آموزش مهندسی ایران، برنامه کارشناسی مهندسی عمران خود را بر اساس چارچوب مصوب وزارت علوم و با رویکردی به‌روز تدوین کرده است. بررسی سرفصل‌ها نشان می‌دهد که سه حوزه کلیدی این پژوهش ـ منابع آب، محیط زیست و توسعه پایدار ـ جایگاه پررنگی در ساختار آموزشی دارند. دروسی مانند «هیدرولیک و بناهای آبی»، « اصول مهندسی منابع آب»، «اصول مهندسی آب و فاضلاب»، « مهندسی محیط‌زیست»، « مقدمه‌ای بر آلودگی هوا و روش‌های کنترل »، «ساختمان سبز» و «توسعه پایدار و آمایش سرزمین» به‌طور مستقیم به این حوزه‌ها می‌پردازند و به‌صورت متوازن میان دروس پایه، تخصصی و اختیاری توزیع شده‌اند. بخش قابل توجهی از این دروس ترکیبی از آموزش نظری و عملی‌اند و از طریق آزمایشگاه‌ها، پروژه‌های طراحی و بازدیدهای میدانی، توانمندی‌های کاربردی دانشجویان را در مواجهه با مسائل واقعی ارتقاء می‌دهند. تنوع و انعطاف در

انتخاب دروس نیز به دانشجویان امکان می‌دهد تا بر اساس علاقه و گرایش، تمرکز بیشتری بر یکی از سه حوزه داشته باشند.

مطابق مقاله Amiri et al. (2025) ارائه‌شده در چهاردهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، برنامه‌های آموزشی مهندسی عمران در ایران در سال ۱۴۰۳ بازنگری گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند. هدف این بازنگری، تطبیق با نیازهای بین‌المللی، تقویت قابلیت‌های بین‌رشته‌ای و پاسخ‌گویی به تحولات جهانی در زمینه‌هایی چون محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار بوده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از منظر کمی و کیفی، سهم دروس مرتبط با این حوزه‌ها در برنامه‌های درسی دانشگاه‌های افزایش یافته و جایگاه آن‌ها از حاشیه به متن آموزش آمده است. در این میان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ساختار آموزشی منسجم و رویکرد عملیاتی خود، نمونه‌ای پیشرو در اجرای این تغییرات است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ارزیابی تطبیقی عملکرد دانشگاه‌های منطقه در حوزه آموزش پایدار و مهندسی عمران مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش‌های بعدی، جزئیات مربوط به این دوره‌ها و دروس، به تفکیک و در قالب جداول ۴ و ۵ ارائه خواهد شد.

جدول ۴- بسته‌های آموزشی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) [۲۶]

ردیف	بسته / گروه درسی	توضیحات کلی	تعداد واحد
۱	دروس عمومی کارشناسی	دروس فرهنگی، دینی و اجتماعی مشترک بین همه رشته‌ها (مثل معارف، زبان فارسی، تربیت‌بدنی)	۲۲
۲	دروس پایه	مباحث علمی پایه مثل ریاضی، فیزیک، شیمی و نقشه‌کشی برای درک دروس تخصصی	۲۲
۳	دروس مهارتی	آموزش مهارت‌های کاربردی مانند مهارت های نرم شغلی، کارآموزی، کارآفرینی و نوآوری	۵
۴	دروس تخصصی الزامی (محوری)	دروس اصلی و اجباری مرتبط با مبانی مهندسی عمران مانند سازه، خاک و سیالات	۷۱
۵	دروس تخصصی اختیاری (توسعه‌ای)	دروس قابل انتخاب برای تعمیق در حوزه‌های خاص مثل محیط زیست، زلزله، یا آب	۲۰

جدول ۵- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیطزیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر [۲۶]

گروه‌های درسی	نام درس	تعداد واحد	حوزه مرتبط	نوع ارائه
تخصصی- الزامی (محوری) (۱۵ واحد)	مکانیک سیالات	۳	آب	نظری
	هیدرولیک و بناهای آبی	۳	آب	نظری
	آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات	۱	آب	عملی
	هیدرولوژی مهندسی	۲	آب	نظری
	مهندسی محیطزیست	۲	محیطزیست	نظری
	اصول مهندسی آب و فاضلاب	۲	محیطزیست	نظری
	توسعه پایدار و آمایش سرزمین	۲	توسعه پایدار	نظری
تخصصی- اختیاری (توسعه‌ای) (۳۹ واحد)	پروژه بناهای آبی	۱	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	عملی
	اصول مهندسی سد	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	اصول مهندسی منابع آب	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	تغییر اقلیم	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	اصول مهندسی بندر و سازه‌های دریایی	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	اصول مهندسی رودخانه	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	اصول مهندسی ساحل و دریا	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	مدلسازی با نرم‌افزارهای مهندسی آب و پروژه	۱	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	عملی
	آب‌های زیرزمینی و آبخوان	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	مهندسی زهکشی	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	ماشین‌های آبی	۲	آب (گروه آب و سامانه‌های آبی)	نظری
	پروژه مهندسی آب و فاضلاب	۱	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	عملی
	آزمایشگاه محیطزیست	۱	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	عملی
	اصول تصفیه آب و فاضلاب	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	اصول مهندسی پسماند	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	مقدمه‌ای بر آلودگی آب و روش‌های کنترل و پاک‌سازی	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	مقدمه‌ای بر آلودگی خاک و روش‌های کنترل و پاک‌سازی	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	مقدمه‌ای بر آلودگی هوا و روش‌های کنترل	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	شیمی مهندسی عمران و محیطزیست	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	مبانی اکولوژی	۲	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری
	مدلسازی با نرم‌افزارهای آب و فاضلاب و محیطزیست و پروژه	۱	محیطزیست (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	عملی
	ساختمان سبز (مصالح و انرژی)	۲	توسعه پایدار (گروه محیطزیست و توسعه پایدار)	نظری

برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران و سایر رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و به تمامی دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است تا استاندارد واحدی در آموزش برقرار شود. این برنامه حدود ۱۴۰ واحد درسی دارد و شامل دروس عمومی، پایه، مهارتی، تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری است که سه حوزه کلیدی آب، محیط زیست و توسعه پایدار را نیز پوشش می‌دهد. با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشتاز توسعه پایدار در ایران است، این دانشگاه در این تحقیق به‌عنوان نماینده تمام دانشگاه‌های ایران انتخاب شده است.

دروس مرتبط با منابع آب، مانند «مکانیک سیالات»، «هیدرولیک»، «مدلسازی با نرم‌افزارهای مهندسی آب و پروژه» و «پروژه بناهای آبی» نه‌تنها به شکل نظری بلکه در قالب آزمایشگاه و پروژه نیز ارائه می‌شوند و به دانشجو کمک می‌کنند تا با سیستم‌های آبی و رفتار آن‌ها در شرایط واقعی آشنا شود. حوزه محیط‌زیست نیز به‌شکل برجسته‌ای در این برنامه جای دارد؛ دروس مرتبط با محیط‌زیست که در برنامه درسی گنجانده شده اند، دانشجویان را با مفاهیمی چون تصفیه آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، و تأثیر پروژه‌های عمرانی بر طبیعت آشنا می‌کند. این دروس، با ارائه ترکیبی از آموزش نظری و کار عملی در آزمایشگاه، از پایه‌های حیاتی آگاهی محیط‌زیستی در مهندسی عمران محسوب می‌شود.

در حوزه توسعه پایدار نیز، برنامه درسی دانشگاه‌های ایران به شمول دانشگاه صنعتی امیرکبیر فراتر از تئوری عمل کرده است. دروس « توسعه پایدار و آمایش سرزمین» و «ساختمان سبز»، یا پروژه‌های تحقیقاتی و پایانی که به مسائل زیربنایی و توسعه‌ای کشور می‌پردازند، امکان تمرکز بر چالش‌های واقعی توسعه پایدار را فراهم می‌سازند. علاوه بر این، با گنجاندن کارآموزی و پروژه نهایی به‌عنوان اجزای اجباری برنامه، دانشگاه تلاش کرده تا پیوندی مؤثر میان دانش تئوریک و مهارت‌های عملی برقرار سازد. در مجموع، برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نه‌تنها از نظر پوشش محتوای فنی و تخصصی جامع است، بلکه در ادغام مؤثر حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در مسیر آموزش مهندسان آینده، نمونه‌ای موفق و منسجم به‌شمار می‌رود.

۲.۴- دانشگاه قطر

دانشگاه قطر به عنوان تنها دانشگاه ملی کشور قطر، نقش بنیادینی در توسعه علمی، پژوهشی و فناوری این کشور ایفا می‌کند. این دانشگاه با تمرکز بر کیفیت آموزشی، نوآوری، پژوهش‌های کاربردی و هم‌راستایی با نیازهای جامعه، جایگاه برجسته‌ای در میان دانشگاه‌های منطقه و جهان عرب یافته است. یکی از برنامه‌های پرمخاطب و راهبردی این دانشگاه، رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی است. برنامه کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه قطر به‌منظور تربیت مهندسین توانمند، آگاه به تحولات علمی، و مجهز به مهارت‌های حرفه‌ای لازم برای مشارکت فعال در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی طراحی شده است. برای تکمیل این برنامه در مقطع کارشناسی، دانشجو باید حداقل ۱۳۱ واحد درسی را با موفقیت به پایان برساند. ساختار آموزشی این رشته به‌گونه‌ای تدوین شده که تعادلی میان مباحث نظری، آموزش‌های عملی، کار تیمی، اخلاق مهندسی و پروژه‌های واقعی برقرار باشد. واحدهای درسی این رشته در قالب پنج بسته درسی اصلی سازمان‌دهی شده‌اند که عبارت‌اند از:

جدول ۶- بسته‌های آموزشی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه قطر) [۲۷]

ردیف	بسته / گروه درسی	توضیحات کلی	تعداد واحد
۱	دروس الزامی دانشگاه	شامل زبان عربی، زبان انگلیسی، فرهنگ اسلامی، تاریخ قطر و دروس عمومی پایه	۲۷
۲	دروس الزامی برنامه اصلی	شامل دروس علوم پایه، ریاضی، فیزیک، شیمی، مهارت‌های عمومی مهندسی و اجتماعی	۳۳
۳	دروس اصلی و تخصصی رشته	شامل تحلیل سازه‌ها، ژئوتکنیک، طراحی بتن و فولاد، مهندسی حمل‌ونقل و پروژه طراحی نهایی	۵۹
۴	دروس اختیاری فنی	انتخاب حداقل ۴ درس از میان دروس تخصصی اختیاری در حوزه‌های مختلف مهندسی عمران	۱۲

این تقسیم‌بندی، انعطاف‌پذیری لازم را برای انتخاب مسیرهای تخصصی گوناگون در حوزه‌هایی نظیر سازه، ژئوتکنیک، حمل‌ونقل، منابع آب، محیط زیست و مدیریت ساخت فراهم می‌آورد. همچنین با گنجاندن پروژه طراحی نهایی و کارآموزی عملی در ساختار برنامه، پیوند بین آموزش نظری و تجربه عملی در محیط واقعی تقویت می‌شود.

جزئیات کامل این دروس، در جدول ۷ ارائه خواهد شد.

جدول ۷- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه قطر[۲۷]

گروه‌های درسی	نام درس	تعداد واحد	حوزه مرتبط	نوع ارائه
الزامات اصلی (۹ واحد)	مکانیک سیالات	۳	آب	نظری
	تحلیل و طراحی سیستم‌های هیدرولیک	۳	آب	نظری
	مهندسی محیط‌زیست	۳	محیط‌زیست	نظری
دروس اختیاری رشته‌های فنی (۱۵)	مباحث منتخب در منابع آب	۳	آب	نظری
	آلودگی صوتی و ارتعاشات محیط‌زیستی	۳	محیط‌زیست	نظری
	مباحث منتخب در مهندسی محیط‌زیست	۳	محیط‌زیست	نظری
	ارزیابی اثرات محیط‌زیست	۳	محیط‌زیست	نظری
	پایداری محیط‌زیستی	۳	توسعه پایدار	نظری

برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه قطر با ساختاری منسجم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، در مجموع حدود ۱۳۱ واحد را شامل می‌شود و در قالب بسته‌های آموزشی پایه، تخصصی، عمومی، مهارتی، اختیاری و پروژه نهایی ارائه می‌گردد. این برنامه با تأکید بر نیازهای اقلیمی و زیرساختی منطقه خلیج فارس طراحی شده و تلاش دارد مهندسانی توانمند در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط خاص اقلیمی تربیت کند. در حوزه منابع آب،

دروسی مانند «مکانیک سیالات»، «تحلیل و طراحی سیستم‌های هیدرولیک» به‌شکل ساختاریافته در برنامه گنجانده شده‌اند و اغلب دارای بخش نظری و محاسباتی هستند، هرچند بخش عملی در آن‌ها محدودتر است.

در زمینه محیط‌زیست، درس «مهندسی محیط‌زیست» به‌عنوان یک درس اجباری نقش کلیدی ایفا می‌کند و موضوعاتی نظیر آلودگی، تصفیه فاضلاب، و تأثیر پروژه‌های عمرانی بر اکوسیستم را پوشش می‌دهد. همچنین، دروس اختیاری مانند «ارزیابی اثرات محیط‌زیست»، «مباحث منتخب در مهندسی محیط‌زیست»، «آلودگی صوتی و ارتعاشات محیط‌زیستی» و «پایداری محیط‌زیستی» به دانشجویان این امکان را می‌دهند تا نگاه توسعه‌محور و مسئولانه‌تری نسبت به محیط طبیعی و اجتماعی داشته باشند. در کنار این، پروژه نهایی و کارآموزی صنعتی به‌عنوان اجزای مهم برنامه، بستر مناسبی برای تلفیق دانش تئوریک با چالش‌های عملی و شبیه‌سازی محیط کار واقعی فراهم می‌کنند. نکته قابل توجه در برنامه درسی این دانشگاه، توجه نسبتاً متوازن به هر سه حوزه آب، محیط زیست و توسعه پایدار است؛ هرچند به‌لحاظ حجمی، دروس محیط زیستی بیشتر در بخش اختیاری متمرکز هستند. در مجموع، برنامه درسی مهندسی عمران در دانشگاه قطر با وجود حجم نه‌چندان بالا از نظر واحد درسی، در ترکیب آموزش نظری و رویکردهای کاربردی در زمینه توسعه پایدار، ساختاری هدفمند و آینده‌نگر ارائه می‌دهد.

۳.۴- دانشگاه مالایا (مالزی)

برنامه کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه مالایا یکی از جامع‌ترین و معتبرترین دوره‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. این برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی طراحی شده و با هدف تربیت مهندسین متخصص، آگاه به فناوری‌های روز، و متعهد به اصول توسعه پایدار، تدوین گردیده است. برنامه چهارساله این رشته، شامل ۱۴۳ واحد درسی، ترکیبی متعادل از دروس نظری، عملی، آزمایشگاهی، پروژه‌های طراحی، و کارآموزی صنعتی را شامل می‌شود. در سال چهارم، دانشجویان موظف‌اند علاوه بر پروژه نهایی[۲۲] و تعدادی دروس اختیاری[۲۳] را نیز بر اساس علایق تخصصی و مسیر شغلی آینده خود انتخاب نمایند. این دروس اختیاری از میان حوزه‌های کلیدی مانند سازه، ژئوتکنیک، منابع آب، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، و مدیریت ساخت قابل انتخاب هستند. این ساختار درسی به دانشجویان امکان می‌دهد تا ضمن آشنایی با مباحث پایه‌ای و بنیادی مهندسی عمران، مهارت‌های تحلیلی و کاربردی خود را در شاخه‌های مختلف تقویت کرده و برای ورود مؤثر به بازار کار یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آماده شوند.

---

[۲۲] Capstone Project

[۲۳] Elective Courses

در بخش‌های بعدی، جزئیات مربوط به این دوره‌ها و دروس، به تفکیک و در قالب جداول ارائه خواهد شد.

جدول ۸- بسته‌های آموزشی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه مالایای مالزی) [۲۸]

ردیف	گروه درسی	توضیحات کلی	تعداد واحد
۱	دروس عمومی دانشگاه	زبان، اخلاق، مهارت‌های ارتباطی، مطالعات مالزیایی	۲۰
۲	دروس پایه دانشکده	ریاضیات مهندسی، علوم پایه، مهارت‌های مهندسی	۱۲
۳	دروس اصلی رشته	تحلیل سازه‌ها، ژئوتکنیک، سیالات، طراحی، آزمایشگاه‌ها	۹۶
۴	دروس اختیاری دپارتمان	دروس انتخابی در گرایش‌های مختلف مثل سازه، محیط زیست، حمل‌ونقل	۱۵

جدول ۹- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه مالایای مالزی[۲۸]

گروه های درسی	نام درس	تعداد واحد	حوزه مرتبط	نوع ارائه
دروس اصلی دپارتمان (۱۶ واحد)	مکانیک سیالات	۳	آب	نظری
	هیدرولیک کانال های باز	۳	آب	نظری
	منابع آب	۳	آب	نظری
	اصول مهندسی محیط‌زیست	۳	محیط‌زیست	نظری
	تأمین آب و مدیریت فاضلاب	۲	محیط‌زیست	نظری
	مباحث توسعه پایدار در مهندسی عمران	۲	توسعه پایدار	نظری
دروس اختیاری گروه آموزشی (۲۴ واحد)	هیدرولوژی پیشرفته	۳	آب	نظری
	هیدرولیک پیشرفته	۳	آب	نظری
	مهندسی کیفیت آب‌های سطحی	۳	آب	نظری
	فرایندها و مدیریت مناطق ساحلی	۳	آب	نظری
	کنترل فرسایش و رسوبات	۳	محیط‌زیست	نظری
	مدیریت پسماند و تصفیه	۳	محیط‌زیست	نظری
	ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و سیستم‌های مدیریتی	۳	محیط‌زیست	نظری
	ساختمان سبز	۳	توسعه پایدار	نظری

برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه مالایا به‌عنوان قدیمی‌ترین و یکی از معتبرترین مؤسسات آموزش مهندسی در مالزی و جنوب شرق آسیا، بر پایه استانداردهای بین‌المللی و نیازهای منطقه‌ای طراحی شده است. این برنامه با هدف تربیت مهندسانی توانمند، خلاق و مسئول در برابر چالش‌های فنی و محیط‌زیستی معاصر، از ساختاری دقیق و چندلایه بهره می‌برد. مجموع واحدهای مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی در این رشته حدود ۱۴۳ واحد است که در قالب

بسته‌های آموزشی چون دروس عمومی، پایه، مهارتی، تخصصی الزامی، تخصصی اختیاری، پروژه نهایی، و دوره کارآموزی صنعتی سازمان‌دهی شده‌اند.

در بخش دروس اصلی دپارتمان، تمرکز ویژه‌ای بر درک عمیق مفاهیم پایه مهندسی عمران مانند تحلیل سازه‌ها، مکانیک جامدات، مکانیک خاک، طراحی سازه‌های بتنی و فولادی، و از همه مهم‌تر دروس مرتبط با مهندسی آب و هیدرولیک دیده می‌شود. این دروس شامل «مکانیک سیالات»، «هیدرولیک کانال‌های باز» و «منابع آب» هستند که درک فیزیکی دانشجویان از رفتار جریان، فشار، و طراحی سیستم‌های آبی را تقویت می‌کنند. این تنوع در آموزش، نشان‌دهنده تأکید دانشگاه بر جنبه‌های کاربردی مهندسی منابع آب در پروژه‌های عمرانی است، به‌ویژه در منطقه‌ای مانند مالزی که با چالش‌هایی مانند بارش‌های سنگین، سیلاب و مدیریت منابع آب روبه‌رو است.

در حوزه محیط‌زیست نیز دانشگاه مالایا برنامه‌ای نسبتاً جامع ارائه می‌دهد. دروسی نظیر « اصول مهندسی محیط‌زیست»، «تأمین آب و مدیریت فاضلاب» و «مدیریت پسماند و تصفیه» به بررسی مسائل آلودگی، بهداشت آب، تصفیه‌خانه‌ها، ملاحظات محیط‌زیستی طراحی شهری، و چگونگی کنترل اثرات محیط‌زیستی فعالیت‌های مهندسی می‌پردازند. این دروس معمولاً در قالب ترکیبی از آموزش نظری، تمرینات میدانی و کار آزمایشگاهی ارائه می‌شوند و کمک می‌کنند تا دانشجویان نسبت به نقش خود در کاهش اثرات مخرب پروژه‌های عمرانی بر محیط طبیعی آگاه شوند. از سوی دیگر، توجه به مفهوم توسعه پایدار در ساختار این برنامه مشهود است. دانشگاه مالایا با گنجاندن دروسی مانند «مباحث توسعه پایدار در مهندسی عمران» و «ساختمان سبز» در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران خود، تلاش کرده است تا نگاه بلندمدت و بین‌رشته‌ای در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌ها را در ذهن دانشجو نهادینه کند. این دروس با تمرکز بر مفاهیمی مانند مصرف بهینه منابع، کاهش آلاینده‌ها، استفاده از مصالح قابل بازیافت، و سازگاری با تغییرات اقلیمی، توانایی تحلیل پایداری فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی پروژه‌ها را ارتقا می‌دهند.

همچنین، پروژه نهایی و کارآموزی صنعتی به‌عنوان اجزای کلیدی برنامه، فرصتی برای پیاده‌سازی عملی دانش کسب‌شده و مواجهه مستقیم با پروژه‌های واقعی فراهم می‌آورد. دانشجویان در این مراحل، غالباً به سراغ موضوعاتی در حوزه منابع آب، محیط‌زیست یا توسعه پایدار می‌روند که نشان از نفوذ این موضوعات در ذهن و مسیر حرفه‌ای آن‌ها دارد. در مجموع، برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه مالایا با طراحی متوازن بین آموزش بنیادی، مهارت‌افزایی و توسعه بین‌رشته‌ای، نمونه‌ای موفق از برنامه‌ای است که نه‌تنها نیازهای فنی مهندسان آینده را برطرف می‌کند، بلکه آنان را برای نقش‌آفرینی فعال در مواجهه با بحران‌های محیط‌زیستی و توسعه‌ای آماده می‌سازد. نگاه ساختاریافته به حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، نشان از درک عمیق دانشگاه نسبت به نقش حیاتی این حوزه‌ها در آینده مهندسی عمران دارد.

۴.۴- دانشگاه چیانگ مای (تایلند)

برنامه‌ی بین المللی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه چیانگ‌مای تایلند یک دوره چهارساله با تأکید بر آموزش نظری و عملی در زمینه مهندسی عمران است که طیفی گسترده از تخصص‌ها مانند سازه، ژئوتکنیک، حمل‌ونقل،

هیدرولیک، محیط‌زیست، شهر هوشمند، و مدیریت زیرساخت‌ها را پوشش می‌دهد. تمرکز ویژه این برنامه بر کاربرد فناوری‌های نوین مانند مدیریت ریل، مدیریت بلایا و استفاده از مصالح محلی است تا فارغ‌التحصیلانی توانمند در سطح بین‌المللی پرورش دهد. این دوره شامل حداقل ۱۴۹ واحد تحصیلی است که فارغ‌التحصیلان باید از شش دسته درسی مشخص در دروس عمومی و تخصصی عبور کنند. ساختار رسمی این برنامه طبق فایل راهنمای ۲۰۲۴ ارائه شده است.

جمع کل واحدهای دوره: حداقل ۱۴۹ واحد در حالت عادی و تا ۱۵۲ واحد در حالت برنامه‌ی کارآموزی.

در بخش‌های بعدی، جزئیات مربوط به این دوره‌ها و دروس، به تفکیک و در قالب جداول ۱۰ و ۱۱ ارائه خواهد شد.

جدول ۱۰- بسته‌های آموزشی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه چیانگ‌مای تایلند) [۲۹]

گروه / بسته درسی	تعداد واحد (حداقل)	توضیح مختصر
دروس عمومی	۳۰ واحد	شامل ۲۴ واحد اجباری زبان، اخلاق و ۶ واحد انتخابی عمومی
فعالیت یا مهارت‌سازی حرفه‌ای	۳ واحد (حالت عادی) یا ۶ واحد (Co-op[۲۴])	توسعه تجربه عملی در صنعت عمران
دروس پایه و علوم مهندسی	حدود ۶۴ واحد	شامل ریاضیات، فیزیک، شیمی، مکانیک، مصالح، آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک و هیدرولیک
دروس تخصصی اصلی رشته	حدود ۶۴–۶۷ واحد	طراحی سازه‌ها، مدیریت ساخت، ژئوتکنیک، حمل‌ونقل و غیره
دروس اختیاری تخصصی	حداقل ۶ واحد	انتخاب دروس پیشرفته مانند سیستم تخلیه آب، مدل سازی اطلاعات ساختمان و مهندسی راه آهن
دروس آزاد	حداقل ۶ واحد	آزاد برای انتخاب در رشته‌های دیگر یا دوره‌های دلخواه
مجموع کل واحدهای الزامی دوره	حداقل ۱۴۹ واحد	بسته به مدل برنامه (عادی یا Co-op) تا ۱۵۲ واحد ممکن است افزایش یابد

[۲۴] Cooperative

جدول ۱۱- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه چیانگ‌مای تایلند [۲۹]

گروه های درسی	نام درس	تعداد واحد	حوزه مرتبط	نوع ارائه
دروس پایه مهندسی (۱۰ واحد)	هیدرولیک	۳	آب	نظری
	آزمایشگاه مدل‌سازی و تست هیدرولیک	۱	آب	عملی
	هیدرولوژی مهندسی	۳	آب	نظری
	مهندسی منابع آب	۳	آب	نظری
دروس تخصصی اصلی (۳ واحد)	تأمین آب و مدیریت فاضلاب	۳	محیط‌زیست	نظری
دروس اختیاری تخصصی (۶)	سیستم زهکشی سیلاب شهری	۳	آب	نظری
	دوام و نگهداری مصالح ساختمانی	۳	توسعه پایدار	نظری

تحلیل جداول ارائه‌شده نشان می‌دهد که از نظر توجه به حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، تمرکز اصلی آن به وضوح بر روی بخش آب و هیدرولیک است. بر اساس جدول اول، دروس مرتبط با حوزه آب شامل «هیدرولیک»، «آزمایشگاه مدل‌سازی و تست هیدرولیک»، «هیدرولوژی مهندسی» و «سیستم زهکشی سیلاب شهری» هستند که مجموعاً ۱۳ واحد را به خود اختصاص داده‌اند و شامل ترکیبی از آموزش نظری و عملی می‌شوند. این نکته نشان می‌دهد که دانشگاه علاوه بر آموزش تئوریک، برای یادگیری مهارت‌های آزمایشگاهی و عملی در زمینه مهندسی آب اهمیت ویژه‌ای قائل است. در حوزه محیط‌زیست، تنها درس «تأمین آب و مدیریت فاضلاب» با ۳ واحد نظری ارائه شده که تمرکز آن بر بهداشت و کیفیت آب است. در حوزه توسعه پایدار نیز تنها یک درس «دوام و نگهداری مصالح ساختمانی» با ۳ واحد نظری وجود دارد که به شکل غیرمستقیم به اصول پایداری و افزایش عمر سازه‌ها مرتبط می‌شود.

جدول بسته‌های آموزشی و تعداد واحدهای مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی نشان می‌دهد که دانشجویان این رشته باید حداقل ۱۴۹ واحد درسی را بگذرانند که در قالب گروه‌های آموزشی «دروس عمومی» (۳۰ واحد)، «فعالیت با مهارت‌سازی حرفه‌ای» (۳ تا ۶ واحد)، «دروس پایه و علوم مهندسی» (حدود ۶۴ واحد)، «دروس تخصصی اصلی رشته» (۶۴ تا ۶۷ واحد)، «دروس اختیاری تخصصی» (حداقل ۶ واحد) و «دروس آزاد» (حداقل ۶ واحد) سازمان‌دهی شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که دروس مرتبط با حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار تقریباً در همه بسته‌ها، به‌ویژه دروس پایه و تخصصی اصلی، پراکنده هستند و حتی برخی دروس اختیاری تخصصی نیز به این حوزه‌ها مربوط می‌شوند. این ساختار امکان انتخاب مسیر تحصیلی با گرایش قوی به سمت مدیریت منابع آب یا زیرساخت‌های شهری را فراهم می‌کند، هرچند که برای پوشش کامل‌تر موضوعات محیط‌زیست و پایداری، افزایش تعداد و تنوع دروس در این دو حوزه ضروری به نظر

می‌رسد. در مجموع، تحلیل این دو جدول نشان می‌دهد که دانشگاه چیانگ‌مای در حوزه آموزش آب و هیدرولیک عملکرد برجسته‌ای دارد، اما برای هم‌راستا شدن کامل با استانداردهای آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار در سطح بین‌المللی، نیازمند تقویت محتوای آموزشی در این دو حوزه است.

۵.۴- مؤسسه فناوری هند–دهلی

برنامه کارشناسی مهندسی عمران در مؤسسه فناوری دهلی یک دوره ۴ ساله و ۱۷۰ واحدی است که با هدف تربیت مهندسان متخصص در طراحی، اجرا و پایداری زیرساخت‌ها تدوین شده است. این برنامه شامل دروس نظری، عملی، پروژه و کارآموزی است و بخشی از آن به مهارت‌های مکمل و بدون نمره اختصاص دارد. از ابتدای دوره، دانشجویان در پروژه‌های عملی و صنعتی مشارکت می‌کنند تا آموخته‌های خود را در محیط واقعی به‌کار گیرند. جزئیات برنامه درسی این دوره در جداول ۱۲ و ۱۳ نشان داده شده است:

جدول ۱۲- بسته‌های آموزشی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران (موسسه فناوری هند-دهلی) [۳۰]

گروه درسی	تعداد واحد	شرح مختصر
واحدهای گروه آموزشی	۸۰	شامل واحدهای اصلی (۵۸ واحد) و واحدهای اختیاری دپارتمانی (۲۲ واحد) است که دروس تخصصی مهندسی عمران را تشکیل می‌دهند.
واحدهای خارج از گروه آموزشی	۶۵	دروسی خارج از دپارتمان عمران؛ شامل دو درس مهم ۵ واحدی مکانیک سیالات و مکانیک جامدات که در این دسته قرار دارند و سایر دروس عمومی و بین‌رشته‌ای.
واحدهای انتخابی آزاد	۱۰	دروسی که دانشجو آزاد است از هر رشته یا دپارتمانی برای توسعه علایق و مهارت‌های جانبی خود انتخاب کند.
واحدهای الزامی بدون نمره	۱۵	دروس پایه یا مهارت‌های عمومی که دانشجو باید بگذراند اما نمره عددی در معدل لحاظ نمی‌شود، مثل دروس اخلاق، تربیت بدنی، و آموزش‌های عمومی.

جدول ۱۳- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران موسسه فناوری هند-دهلی [۳۰]

گروه های درسی	نام درس	تعداد واحد	حوزه مرتبط	نوع ارائه
دروس اصلی (۲۵ واحد)	مکانیک سیالات	۵	آب	نظری
	هیدرلیک	۴	آب	نظری
	آزمایشگاه هیدرولیک	۱	آب	عملی
	هیدرولوژی مهندسی	۴	آب	نظری
	طراحی سازه‌های هیدرولیکی	۴	آب	نظری
	عناصر نقشه‌برداری	۳	محیط‌زیست	نظری
	مهندسی محیط‌زیست	۴	محیط‌زیست	نظری
دروس اختیاری (۱۳ واحد)	مدیریت منابع آب	۰	آب	نظری
	آب‌های زیرزمینی	۰	آب	نظری
	مهندسی برق آبی	۲	آب	نظری
	آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی	۰	آب	نظری
	سیستم‌های منابع آب	۰	آب	نظری
	جنبه‌های محاسباتی در منابع آب	۳	آب	نظری
	هیدرولوژی شهری	۰	آب	نظری
	مکانیک رودخانه	۲	آب	نظری
	مکانیک انتقال رسوب	۰	آب	نظری
	ژئوانفورماتیک	۲	آب	نظری
	مقدمه‌ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی	۲	آب	نظری
	مقدمه‌ای بر سنجش از دور	۲	آب	نظری
	تحلیل فراوانی در هیدرولوژی	۰	آب	نظری
	مدیریت پسماندهای صنعتی	۰	محیط‌زیست	نظری
	روش‌های ارزیابی محیط‌زیستی	۰	محیط‌زیست	نظری
	آلودگی هوا و صدا	۰	محیط‌زیست	نظری
	مدیریت پسماندهای جامد و خطرناک	۰	محیط‌زیست	نظری
	ارزیابی ریسک محیط‌زیستی	۰	محیط‌زیست	نظری
	ارزیابی اثرات محیط‌زیستی	۰	محیط‌زیست	نظری
	تحلیل و طراحی چرخه حیات برای محیط زیست	۰	محیط‌زیست	نظری
	فناوری‌های نوظهور برای مدیریت محیط زیست	۰	محیط‌زیست	نظری
	فناوری‌های حرارتی برای مدیریت پسماند	۰	محیط‌زیست	نظری
	طراحی تاسیسات آب و فاضلاب	۰	محیط‌زیست	نظری
	بوم‌شناسی و دینامیک اکوسیستم	۰	محیط‌زیست	نظری

برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران در مؤسسه فناوری هند–دهلی یکی از ساختاریافته‌ترین و فشرده‌ترین دوره‌های مهندسی در سطح آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. این برنامه آموزشی در مجموع شامل ۱۷۰ واحد است که ۱۵۵ واحد دارای نمره و ۱۵ واحد بدون نمره می‌باشد. ساختار کلی این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که دانشجویان را با طیف وسیعی از مباحث پایه، تخصصی، مهارتی و بین‌رشته‌ای آشنا کند و آن‌ها را برای ورود به حرفه مهندسی، تحقیق، طراحی و اجرا در

پروژه‌های زیرساختی آماده سازد. برنامه به صورت نظام‌مند شامل دروس نظری، عملی، پروژه‌های طراحی، کارآموزی، دروس بین‌رشته‌ای، مهارت‌های نرم، اخلاق حرفه‌ای و تربیت بدنی است. برنامه به چهار سبد آموزشی اصلی تقسیم می‌شود: واحدهای گروه آموزشی (۸۰ واحد) شامل دروس اصلی (۵۸ واحد) و دروس انتخابی تخصصی دپارتمان (۲۲ واحد)؛ واحدهای خارج از گروه آموزشی (۶۵ واحد) شامل دروس پایه عمومی، علوم انسانی، زبان، ارتباطات، و نیز دو درس کلیدی مانند «مکانیک سیالات» و «مکانیک جامدات» که گرچه مرتبط با مهندسی عمران هستند، ولی توسط دپارتمان‌های دیگر ارائه می‌شوند؛ واحدهای آزاد (۱۰ واحد) که دانشجویان می‌توانند از سایر رشته‌ها و دانشکده‌ها به انتخاب خود بگیرند تا علایق شخصی یا مسیرهای بین‌رشته‌ای را دنبال کنند؛ و واحدهای الزامی بدون نمره (۱۵ واحد) که دربردارنده‌ی آموزش‌هایی مانند تربیت بدنی، مهارت‌های رفتاری، اخلاق حرفه‌ای، ایمنی کارگاهی و کار گروهی هستند و الزام به گذراندن آن‌ها وجود دارد، اما در معدل دانشجو محاسبه نمی‌شوند.

در این برنامه، حضور گسترده دروس مربوط به حوزه آب و محیط‌زیست به‌وضوح دیده می‌شود. دروس مهمی مانند «مکانیک سیالات»، «هیدرولیک»، «هیدرولوژی مهندسی»، «طراحی سازه‌های هیدرولیکی»، «مهندسی محیط‌زیست»، «مدیریت منابع آب» و «آزمایشگاه‌های هیدرولیک» به‌صورت نظری و عملی ارائه می‌شوند. افزون بر این، مجموعه‌ای از دروس اختیاری تخصصی در حوزه‌های آب و محیط‌زیست مانند «مدیریت منابع آب»، «آب‌های زیرزمینی»، «سیستم‌های منابع آب»، «هیدرولوژی شهری»، «آلودگی هوا و صدا»، «ارزیابی اثرات محیط‌زیستی» و «فناوری‌های حرارتی برای مدیریت پسماند» گنجانده شده‌اند که مسیرهای یادگیری عمیق‌تری را در اختیار دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه‌ها قرار می‌دهند.

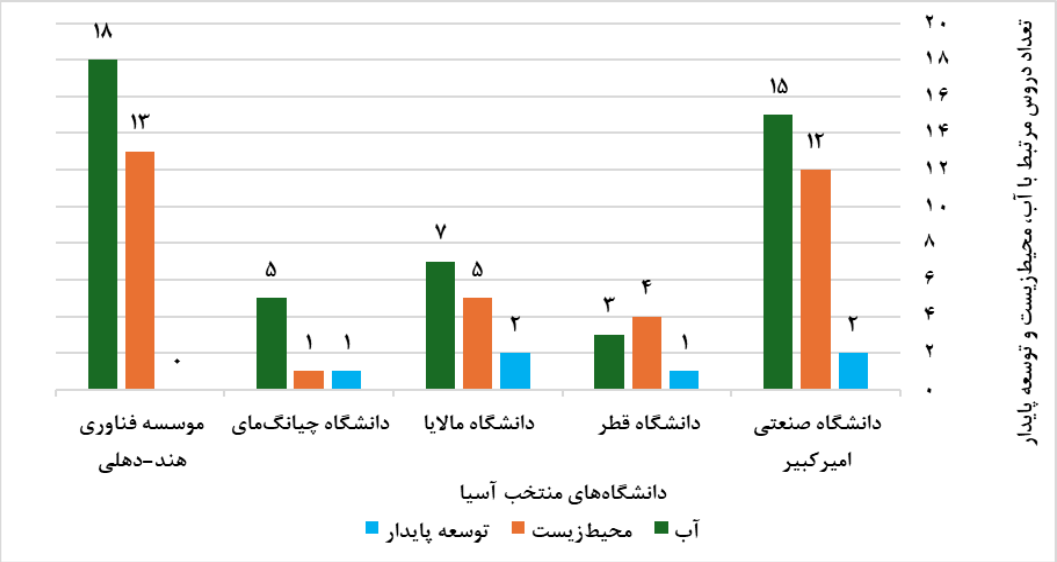
برنامه درسی مؤسسه فناوری دهلی با انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیرهای تخصصی، تمرکز بر توسعه مهارت‌های حل مسئله، و تلفیق مؤثر میان دانش نظری و مهارت عملی، یکی از الگوهای پیشرفته آموزشی در منطقه محسوب می‌شود. بهره‌گیری از رویکردهای نوآورانه، مشارکت در پروژه‌های طراحی گروهی، و دروس بین‌رشته‌ای موجب می‌شود فارغ‌التحصیلان این دوره، نه‌تنها درک عمیقی از علوم مهندسی داشته باشند، بلکه توانایی مشارکت مؤثر در پروژه‌های چندبُعدی و پایدار را نیز کسب کنند.

۶.۴- مقایسه دانشگاه‌ها از نظر تعداد دروس و واحدهای اختصاص یافته به حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار

با هدف بررسی میزان توجه دانشگاه‌های آسیایی به مفاهیم نوین توسعه پایدار، محیط زیست و منابع آب در آموزش مهندسی عمران، در این بخش اقدام به تحلیل تطبیقی برنامه‌های درسی در پنج دانشگاه منتخب آسیایی شده است. این دانشگاه‌ها به‌عنوان نمونه‌های نمایان از سطوح مختلف توسعه علمی، اقتصادی و جغرافیایی در منطقه آسیا انتخاب شده‌اند تا نمایی کلی از نحوه گنجاندن مفاهیم مهم زیربنایی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران ارائه شود. در این تحلیل، تمرکز اصلی بر بررسی سه حوزه‌ی کلیدی یعنی "آب"، "محیط زیست" و "توسعه پایدار" است که از جمله

اولویت‌های جهانی در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی معاصر به‌شمار می‌روند. برای نیل به این هدف، ابتدا محتوای تمام چارت‌های درسی مورد بررسی قرار گرفته و دروس مرتبط با این سه حوزه شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. سپس این دروس از دو منظر کمّی تحلیل شده‌اند: تعداد دروس ارائه‌شده و تعداد کل واحدهای اختصاص‌یافته به آن‌ها.

نمودار اول (شکل ۱) تعداد دروس مرتبط با هر یک از سه حوزه مورد بررسی را به تفکیک دانشگاه‌ها نشان می‌دهد و تصویر دقیقی از میزان گنجاندن این مفاهیم در ساختار رسمی برنامه درسی را ارائه می‌دهد. در ادامه، نمودار دوم (شکل ۲) میزان واحدهای آموزشی اختصاص‌یافته به این دروس را مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده‌ی عمق و سهم زمانی این موضوعات در سبد آموزشی هر دانشگاه است. مقایسه‌ی این دو نمودار به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر ارزیابی ظاهری حضور این مفاهیم، به تحلیل کیفی‌تری نیز در خصوص میزان تأثیرگذاری و اولویت‌گذاری آن‌ها در سیستم آموزشی بپردازیم. این داده‌ها به‌ویژه در ارزیابی نقش دانشگاه‌ها در تربیت مهندسینی با نگرش پایداری، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی اهمیت دوچندان دارد. همچنین، اطلاعات این بخش می‌تواند برای سیاست‌گذاران آموزشی و طراحان برنامه درسی در ایران و سایر کشورها، الگویی برای تقویت جایگاه پایداری در آموزش‌های فنی فراهم آورد. برای مشاهده دقیق داده‌های آماری، خواننده محترم می‌تواند به نمودارهای شکل ۱ و شکل ۲ در ادامه مراجعه نماید.



شکل ۱- تعداد دروس مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه پایدار
در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب آسیا

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که مؤسسه فناوری هند–دهلی با اختلاف قابل توجهی از سایر دانشگاه‌ها، بیشترین تعداد درس در حوزه آب (۱۸ عنوان درسی) و محیط‌زیست (۱۳ عنوان درسی) را به‌صورت مستقیم در چارت آموزشی خود لحاظ کرده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدی این دانشگاه در آموزش فنی و تخصصی مفاهیم مرتبط با منابع آب، هیدرولوژی، مهندسی محیط‌زیست و آلودگی‌هاست. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که در این دانشگاه حتی یک عنوان درس مستقل در حوزه توسعه پایدار در ساختار رسمی برنامه درسی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند حاکی از نوعی گسست میان آموزش کلاسیک مهندسی و مفاهیم بین‌رشته‌ای نوین مانند پایداری باشد.

شکل ۲- تعداد واحدهای دروس مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه پایدار در برنامه درسی مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب آسیا

در نقطه مقابل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با ارائه‌ی ۱۵ درس در حوزه آب و ۱۲ درس در حوزه محیط‌زیست عملکردی نزدیک به مؤسسه فناوری دهلی دارد و از منظر کمی، توجه بالایی به این دو محور داشته است. با این حال، تنها دو عنوان درس مستقل با رویکرد توسعه پایدار در چارت این دانشگاه شناسایی شده که این نیز نشان‌دهنده غلبه‌ی نگاه سنتی مهندسی بر آموزش توسعه‌محور است. بر اساس محتوای فایل پایان‌نامه، دروس توسعه پایدار عمدتاً در قالب اختیاری و در نیمه دوم برنامه تحصیلی گنجانده شده‌اند، در حالی‌که دانشگاه‌هایی مانند مالایا تلاش کرده‌اند مفاهیم پایداری را در قالب بسته‌های آموزشی ساختاریافته‌تری ارائه دهند.

دانشگاه مالایا در مالزی از این نظر ساختاری متعادل دارد. در حالی‌که تعداد دروس آن در حوزه آب (۷ عنوان) و محیط زیست (۵ عنوان) به میزان قابل توجهی از مؤسسه فناوری دهلی و امیرکبیر کمتر است، ولی توانسته با گنجاندن دو درس توسعه پایدار در برنامه رسمی و در عین حال فراهم‌سازی حق انتخاب گسترده‌تر در سبد دروس اختیاری، توازن مطلوب‌تری را میان مهارت‌های فنی، نگرش‌های محیط‌زیستی و ارزش‌های پایداری برقرار کند. این نکته از دیدگاه تحلیل مقایسه‌ای آموزشی، امتیاز مهمی برای دانشگاه مالایا محسوب می‌شود و آن را در رده دانشگاه‌هایی با رویکرد تلفیقی آموزشی قرار می‌دهد. دانشگاه قطر نیز با ترکیب متعادلی از سه محور (۴ درس محیط‌زیست، ۳ درس آب، ۱ درس توسعه پایدار) اگرچه از نظر تعداد کلی دروس در رده پایین‌تری نسبت به سه دانشگاه اول قرار دارد، اما به سبب وجود ساختار

رسمی برای گنجاندن مفاهیم پایداری در چارت درسی و هم‌راستایی برنامه آموزشی با سیاست‌های ملی قطر در حوزه انرژی، محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها، می‌تواند الگویی منطقی برای کشورهای در حال توسعه تلقی شود.

در نهایت، دانشگاه چیانگ‌مای تایلند، با وجود آنکه ۵ درس در حوزه آب را در برنامه درسی خود گنجانده، اما در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار تنها یک عنوان درس مستقل در هر بخش ارائه داده و در مجموع از منظر تلفیق ساختاری مفاهیم پایداری در آموزش مهندسی، در پایین‌ترین سطح میان دانشگاه‌های مقایسه‌شده قرار می‌گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که آموزش مفاهیم پایداری و زیست‌محیطی در این دانشگاه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و نیاز به بازنگری ساختاری برای پاسخ‌گویی به تحولات اقلیمی و نیازهای زیربنایی آینده کشور احساس می‌شود.

نمودار دوم مکمل نمودار اول بوده و نشان‌دهنده میزان اهمیت نسبی هر یک از سه حوزه یادشده، نه فقط از لحاظ تعداد دروس بلکه بر مبنای مجموع واحدهای آموزشی اختصاص‌یافته به هر حوزه است. از آن‌جا که برخی دروس ممکن است تنها یک واحد نظری یا آزمایشگاهی داشته باشند و برخی دیگر ترکیبی از آموزش نظری، عملی و پروژه‌ای باشند، تحلیل بر پایه تعداد واحدها می‌تواند نگاه عمیق‌تری از سرمایه‌گذاری آموزشی هر دانشگاه در هر حوزه به دست دهد.

در این میان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه ۲۹ واحد در حوزه آب، ۲۳ واحد در حوزه محیط زیست و ۴ واحد توسعه پایدار، سنگین‌ترین وزن آموزشی را در میان همه دانشگاه‌ها در دو محور نخست دارد. این موضوع با ساختار سنتی برنامه درسی در ایران و تمرکز بر آموزش فنی سخت‌افزاری[۲۵] هم‌خوان است. در عین حال، توجه هرچند محدود به توسعه پایدار در قالب دروس طراحی سبز یا اصول پایداری، امیدی به آغاز گرایشی نو در سیاست‌گذاری آموزشی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، مؤسسه فناوری دهلی با ثبت ۳۱ واحد در حوزه آب، عملکردی برجسته و حتی فراتر از امیرکبیر داشته و در حوزه محیط‌زیست نیز با ۷ واحد، جایگاهی متوسط دارد. با این حال، نبود حتی یک واحد آموزشی مستقل در حوزه توسعه پایدار، آن را در مقایسه با دیگر دانشگاه‌های تحلیل‌شده، در این بخش خاص در رتبه پایینی قرار می‌دهد. این شکاف زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم هند به‌عنوان کشوری با چالش‌های عمیق در زمینه توسعه پایدار، بیش از پیش نیازمند تربیت مهندسانی با نگرش بین‌رشته‌ای و مسئولانه در برابر محیط زیست است.

دانشگاه مالایا بار دیگر با ارائه ۲۱ واحد در حوزه آب، ۱۴ واحد در حوزه محیط زیست و ۵ واحد توسعه پایدار، ساختاری متوازن و منطبق با استانداردهای نوین آموزشی را نشان می‌دهد. آنچه در مورد مالایا اهمیت دارد، تلفیق منسجم میان محتوای نظری، آزمایشگاهی، پروژه‌ای و کارآموزی در طراحی دروس است که باعث می‌شود یادگیری مفاهیم پایداری نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در بستر کاربردی و مهارتی صورت گیرد. این ویژگی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت تربیت مهندسان آینده در حوزه‌های مرتبط با توسعه پایدار ایفا می‌کند. دانشگاه قطر با ۹ واحد در حوزه آب، ۱۲ واحد محیط‌زیست، و ۳ واحد توسعه پایدار، به‌رغم تعداد نسبتاً محدود دروس، نشان می‌دهد که برنامه درسی آن به‌صورت هدفمند طراحی شده و در پاسخ به سیاست‌های ملی زیست‌محیطی، چالش کم‌آبی و اهداف برنامه‌ریزی توسعه پایدار

---

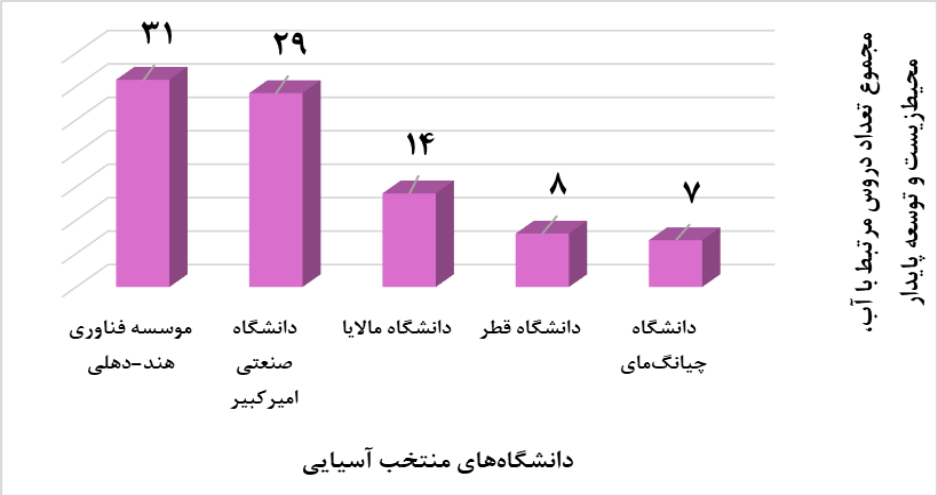
[۲۵] Hard Engineering

تنظیم شده است. این دانشگاه با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقلیمی منطقه، توانسته مدلی قابل‌توجه از ادغام محتوای پایداری در آموزش فنی را ارائه دهد.

در نهایت، دانشگاه چیانگ‌مای با ۱۳ واحد در حوزه آب، و تنها ۳ واحد برای هر یک از دو حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، بار دیگر در پایین‌ترین سطح آموزشی از نظر ادغام محتوای پایداری قرار می‌گیرد. داده‌های این تحلیل نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری کلان آموزشی در تایلند، هنوز به‌طور جدی در پی ساختاربخشی به آموزش مفاهیم جهانی مانند توسعه پایدار در مهندسی عمران نیست و این موضوع ممکن است در بلندمدت، توان رقابت‌پذیری فارغ‌التحصیلان این کشور را در بازارهای جهانی کاهش دهد.

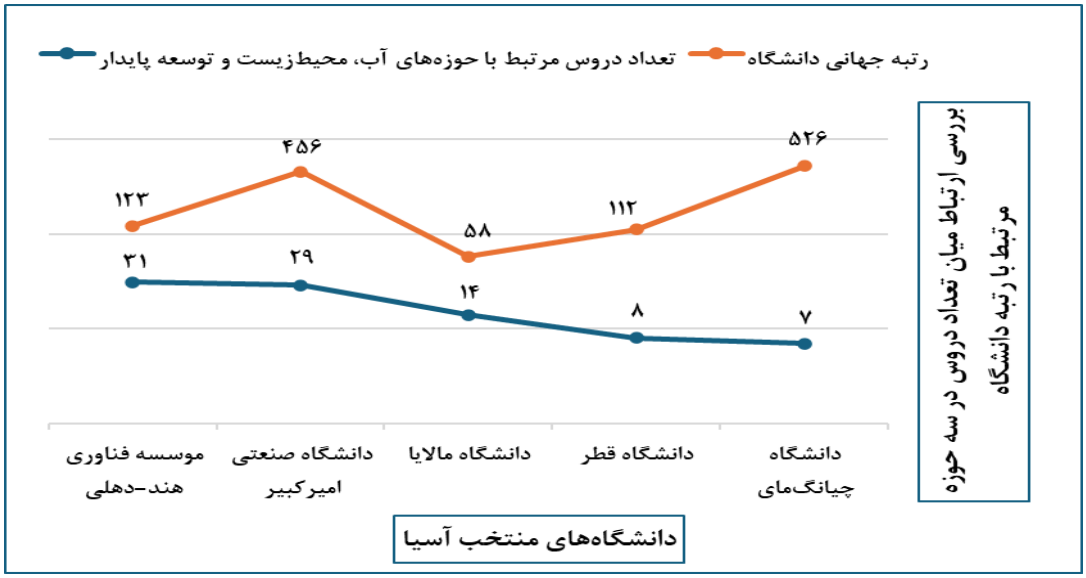
۷.۴- بررسی ارتباط دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار با رتبه دانشگاه، رتبه دانشکده مهندسی عمران آن دانشگاه، تعداد دانشجویان دانشگاه و میزان تولید ناخالص داخلی آن کشورها

در این بخش، مسیر پژوهش از تحلیل کیفی محتوای آموزشی به سمت سنجش کمی و مقایسه‌ای تغییر می‌یابد، تا ارتباط میان حضور مفاهیم مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های کارشناسی مهندسی عمران و شاخص‌های کلان علمی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. داده‌های این بخش بر مبنای نتایج فصل چهارم و از پنج دانشگاه منتخب آسیایی استخراج شده‌اند. نکته‌ای که در اینجا اهمیت ویژه دارد، ساختار برنامه درسی مؤسسه فناوری هند–دهلی است؛ جایی که برخی دروس مرتبط با آب و محیط‌زیست، علی‌رغم الزامی بودن، دارای «تعداد واحد صفر» هستند. این ویژگی موجب می‌شود که اتکا صرف به شمار واحدهای درسی، بازتاب دقیقی از میزان توجه آموزشی به این حوزه‌ها ارائه نکند. از این رو، در این مرحله به جای محاسبه واحدها، در شکل ۳ «تعداد دروس» در هر یک از سه حوزه محاسبه و سپس با یکدیگر جمع شده اند تا شاخصی یکپارچه و قابل مقایسه برای همه دانشگاه‌ها حاصل شود. این شاخص ترکیبی، معیاری برای سنجش میزان حضور مفاهیم سه‌گانه در ساختار آموزشی هر دانشگاه به شمار می‌آید.



شکل ۳- مجموع تعداد دروس مرتبط در حوزه‌های سه گانه

در ادامه، این شاخص با چهار متغیر کلان در اشکال زیر مقایسه می‌شود: ۱) رتبه کلی دانشگاه در نظام‌های معتبر رتبه‌بندی جهانی، ۲) رتبه دانشکده یا رشته مهندسی عمران همان دانشگاه در آسیا، ۳) تعداد کل دانشجویان ثبت‌نام‌شده در دانشگاه، و ۴) شاخص میزان تولید ناخالص داخلی کشور میزبان. هدف اصلی، شناسایی الگوها و بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی میان توجه به این حوزه‌های کلیدی و جایگاه علمی و اقتصادی دانشگاه‌ها و کشورهای مورد مطالعه است. چنین تحلیلی، پیوندی میان ارزیابی محتوای آموزشی و پیامدهای نهادی و توسعه‌ای برقرار می‌سازد و بستری برای نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادهای سیاستی در فصول پایانی فراهم می‌کند.

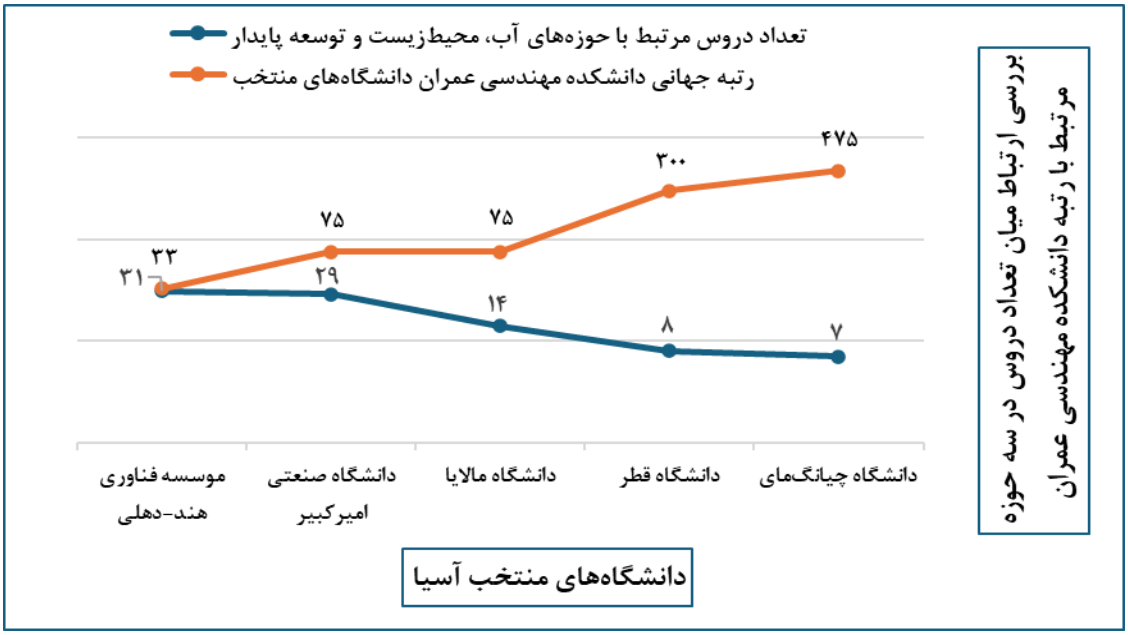


شکل ۴- ارتباط میان مجموع دروس سه حوزه مرتبط با رتبه جهانی دانشگاه‌ها بر اساس شاخص QS

بر اساس شکل ارائه‌شده، روند تغییرات «تعداد دروس مرتبط با حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار» (نمودار آبی) در پنج دانشگاه منتخب آسیایی تفاوت چندانی با روند تغییرات «رتبه دانشگاه» (نمودار نارنجی) ندارد و هم‌پوشانی قابل‌توجهی دیده نمی‌شود. هدف این پژوهش آن بوده است که هرچه تعداد این دروس بیشتر باشد، رتبه دانشگاه بهبود یابد (یعنی عدد رتبه کوچک‌تر شود). با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند چنین رابطه‌ی مستقیم و یکنواختی برقرار نیست. به‌طور مشخص، موسسه فناوری هند–دهلی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با وجود داشتن تعداد قابل‌توجهی درس مرتبط (به ترتیب ۳۱ و ۲۹ درس)، رتبه‌های متوسط یا حتی نسبتاً ضعیفی (به ترتیب ۱۲۳ و ۳۷۰) دارند. این موضوع نشان می‌دهد که وجود دروس مرتبط لزوماً بهبود رتبه کلی دانشگاه را تضمین نمی‌کند و عوامل دیگری همچون کیفیت پژوهش، شاخص‌های بین‌المللی‌سازی، اعتبار علمی هیئت علمی و امکانات آموزشی نقش مهمی در رتبه‌بندی ایفا می‌کنند.

از سوی دیگر، دانشگاه مالایا با داشتن ۱۴ درس در این حوزه‌ها توانسته رتبه‌ای بسیار مطلوب (۵۸) کسب کند که بیانگر تأثیر مثبت عوامل غیرمرتبط مستقیم با تعداد دروس بر جایگاه دانشگاه است. در مقابل، دانشگاه چیانگ‌مای با تنها ۷ درس مرتبط و رتبه‌ای بسیار ضعیف (۵۲۶) بیشترین فاصله را از هدف پژوهش دارد، که این‌بار هم می‌تواند ناشی از ترکیبی از محدودیت‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی باشد. به طور کلی، شکل حاضر حاکی از آن است که تعداد

دروس مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، به تنهایی شاخص پیش‌بینی‌کننده قدرتمندی برای رتبه دانشگاه نیست و باید در کنار مجموعه‌ای از شاخص‌های کیفی و کمی دیگر تحلیل شود. این نتیجه اهمیت نگاه چندبعدی و جامع به ارتقای جایگاه دانشگاه را برجسته می‌کند.

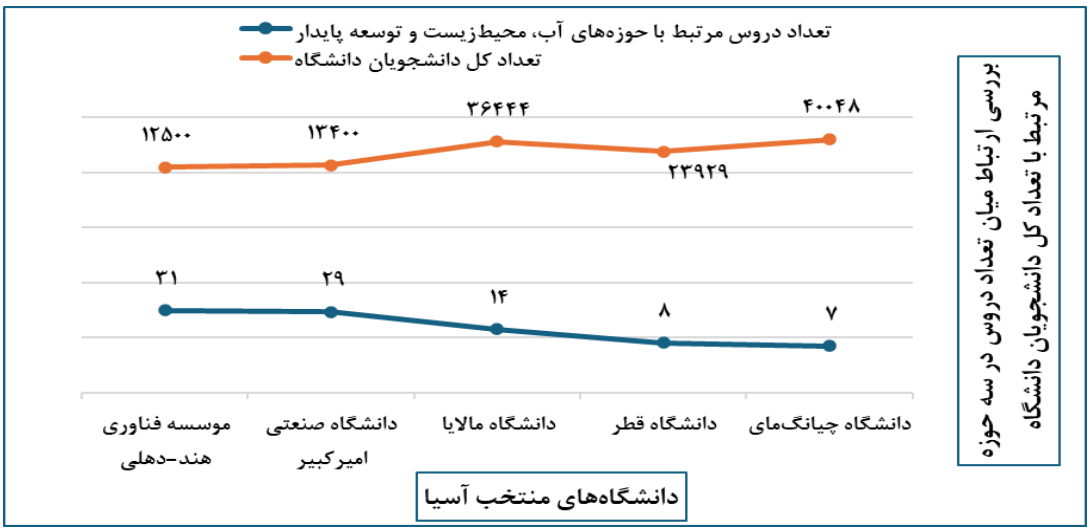


شکل ۵- ارتباط میان مجموع دروس سه حوزه مرتبط با رتبه‌بندی جهانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب آسیایی بر اساس رشته‌های موضوعی QS

بر اساس شکل حاضر، که ارتباط میان «تعداد دروس مرتبط با حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار» و «رتبه دانشکده مهندسی عمران» دانشگاه‌های منتخب آسیایی را نمایش می‌دهد، روندی نسبتاً منظم و قابل تفسیر مشاهده می‌شود. در این نمودار، با افزایش تعداد دروس، رتبه دانشکده مهندسی عمران (از نظر عددی به سمت مقادیر کوچک‌تر و جایگاه بهتر) بهبود می‌یابد و بالعکس، کاهش تعداد این دروس غالباً با افت جایگاه و افزایش عدد رتبه همراه است. به طور مشخص، موسسه فناوری هند–دهلی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر که به ترتیب ۳۳ و ۲۹ درس مرتبط در برنامه درسی خود دارند، موفق شده‌اند رتبه‌های بسیار مطلوب‌تری (۴۳ و ۷۵) در سطح دانشکده عمران کسب کنند. دانشگاه مالایا نیز با ۱۴ درس در این حوزه‌ها، رتبه ۷۵ را به دست آورده که هم‌راستا با انتظار تئوریک پژوهش است. در سوی دیگر، دانشگاه قطر و دانشگاه چیانگ‌مای با تعداد درس‌های بسیار کمتر (به ترتیب ۸ و ۷ درس)، در جایگاه‌های پایین‌تری قرار گرفته‌اند (رتبه‌های ۳۰۰ و ۴۷۵)، که این امر هم‌خوانی آشکاری با فرضیه اولیه مبنی بر تأثیر مثبت افزایش دروس مرتبط بر بهبود رتبه دانشکده دارد.

این الگو نشان می‌دهد که بر خلاف تحلیل مربوط به رتبه کلی دانشگاه‌ها که عوامل متعددی خارج از حیطه محتوای درسی اثرگذارند در سطح دانشکده تخصصی مهندسی عمران، تعداد و تنوع دروس مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه نقش ملموس‌تری در ارتقای جایگاه آموزشی و پژوهشی ایفا می‌کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذاری هدفمند

در گنجاندن و تقویت این دروس در برنامه‌های کارشناسی عمران می‌تواند بهبود قابل توجهی در شاخص‌های رتبه‌بندی دانشکده‌ای به همراه داشته باشد.



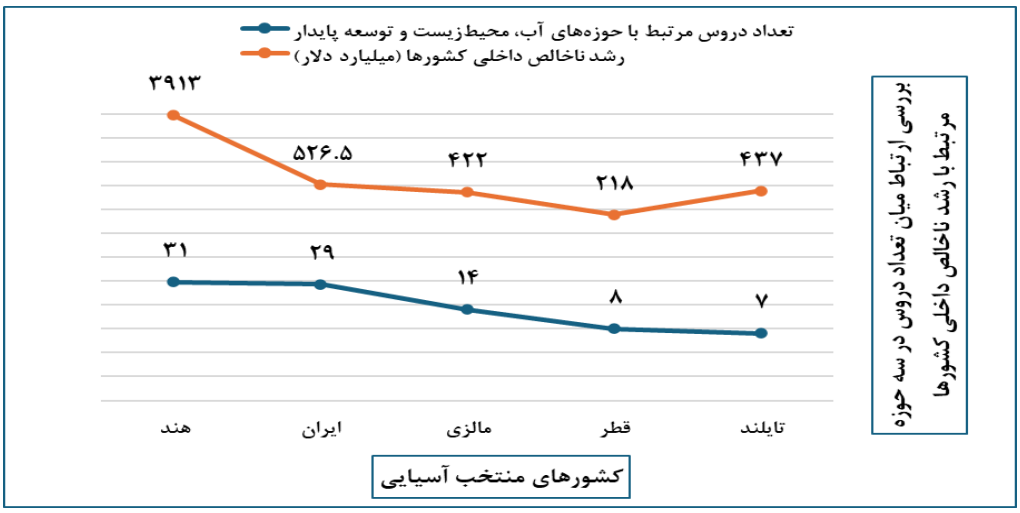
شکل ۶- ارتباط میان مجموع دروس سه حوزه مرتبط با تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها براساس شاخص (Headcount/Total Enrollment[26])

این نمودار رابطه‌ی میان تعداد دروس ارائه‌شده در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار با جمعیت دانشجویی پنج دانشگاه منتخب آسیایی را به تصویر می‌کشد و در نگاه نخست، الگویی نسبتاً معکوس بین این دو متغیر را آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر، هرچه گستره‌ی محتوای آموزشی مرتبط با این سه حوزه افزایش یافته، اندازه‌ی جمعیت دانشجویی در دانشگاه‌های مورد بررسی گرایش به کاهش نشان داده است. این روند می‌تواند بازتابی از ماهیت تخصصی و تمرکز بالای چنین دانشگاه‌هایی بر حوزه‌های مشخص علمی باشد؛ جایی که عمق و تنوع محتوای آموزشی در زمینه‌های خاص، معمولاً با جذب مخاطبانی محدودتر اما هدفمندتر همراه است. با این حال، دانشگاه مالایا به‌عنوان یک مورد استثنا، الگوی مشاهده‌شده را بر هم می‌زند. این دانشگاه با ارائه‌ی ۱۴ درس مرتبط که بیش از دو برابر دانشگاه قطر است نه تنها کاهش جمعیت دانشجویی را تجربه نکرده، بلکه با ۳۶۴۴۴ دانشجو، جمعیتی قابل‌توجه بالاتر از قطر (۲۳۹۲۹ دانشجو) دارد. این تفاوت می‌تواند ناشی از عواملی فراتر از صرفاً محتوای آموزشی باشد؛ از جمله گستره‌ی رشته‌ها و برنامه‌های غیرمرتبط با حوزه‌های سه‌گانه، جایگاه بین‌المللی و سطح جذب دانشجویان خارجی، یا حتی سیاست‌های آموزشی و شهریه‌ای که دامنه‌ی پذیرش را گسترش داده است.

سایر دانشگاه‌های بررسی‌شده از جمله موسسه فناوری هند دهلی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه چیانگ‌مای پیروی بیشتری از روند معکوس میان تنوع محتوای آموزشی در حوزه‌های پایدار و اندازه‌ی جامعه‌ی دانشجویی نشان می‌دهند. این انسجام در الگو، همراه با استثنای قابل‌توجه دانشگاه مالایا، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: تا چه اندازه می‌توان صرفاً بر مبنای داده‌های محتوای آموزشی، به پیش‌بینی یا تبیین اندازه‌ی جمعیت دانشجویی اتکا کرد؟ چنین پرسشی، زمینه‌ساز

[26] شاخص تعداد کل دانشجویان ثبت‌نام‌شده

تحلیل‌های عمیق‌تر و مدل‌سازی‌های چندمتغیره خواهد بود که در آن نقش متغیرهای میانجی و زمینه‌ای از موقعیت جغرافیایی تا ساختارهای نهادی درک شود.



شکل ۷- ارتباط میان مجموع دروس سه حوزه مرتبط با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها طبق داده‌های بانک جهانی [۲۷] در سال ۲۰۲۴

بررسی داده‌های نمودار حاضر که بر اساس آمار بانک جهانی سال ۲۰۲۴ استخراج شده است، نشان می‌دهد میان میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی و تعداد دروس مرتبط با حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در دانشکده‌های مهندسی عمران کشورهای منتخب آسیایی، همبستگی نسبی وجود دارد. کشورهایی که سرمایه‌گذاری بیشتری بر ادغام مفاهیم پایداری در آموزش مهندسی انجام داده‌اند، اغلب از اقتصاد بزرگ‌تر و متنوع‌تری نیز برخوردارند. برای نمونه، هند با ۳۱ درس مرتبط و تولید ناخالص داخلی معادل ۳۹۱۳ میلیارد دلار در رتبه نخست قرار دارد که این امر نشان‌دهنده اثر مثبت تلفیق آموزش پایدار با سیاست‌های توسعه‌ای بر توان تولید ملی است.

ایران با ۲۹ درس و GDP حدود ۵۲۶.۵ میلیارد دلار در میان کشورهای منتخب، پس از هند از نظر تعداد دروس جایگاه قابل توجهی دارد و اندازه اقتصاد آن نیز از برخی کشورهای دیگر نظیر قطر (۲۱۸ میلیارد دلار) و تایلند (۴۳۷ میلیارد دلار) بزرگ‌تر است. کشورهای مالزی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایلند و قطر نیز به ترتیب با ۱۴، ۷ و ۸ درس در جایگاه‌های بعدی قرار دارند که بیانگر تفاوت در میزان ادغام آموزش پایدار و ابعاد اقتصادی آنان است. با این حال، باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نمایانگر رشد اقتصادی پایدار نیست و عواملی مانند جمعیت، ساختار اقتصادی، تنوع‌بخشی صنایع و سطح ارتباط دانشگاه با صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که گرچه آموزش پایدار می‌تواند ظرفیت‌ساز رشد اقتصادی باشد، اجرای آن باید در بستر اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی صورت گیرد تا اثرات مثبت آن به‌طور کامل در اقتصاد ملی بازتاب یابد.

[۲۷] World Bank Data

۸.۴-جمع‌بندی

یافته‌های این پژوهش نشان داد که حضور مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های کارشناسی مهندسی عمران در پنج دانشگاه منتخب آسیایی الگوهای متفاوتی دارد .مؤسسه فناوری هند–دهلی با ۳۱ درس مرتبط، بیشترین ادغام را در برنامه درسی خود داشته و رویکردی عمیق و متنوع در این حوزه‌ها اتخاذ کرده است، در حالی که دانشگاه چیانگ‌مای تایلند تنها ۷ درس مرتبط ارائه می‌دهد و در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران با ۲۹ درس، پس از دهلی، بیشترین پوشش را ارائه کرده و دانشگاه‌های مالایا و قطر به ترتیب با ۱۴ و ۸ درس در جایگاه‌های میانی قرار گرفته‌اند. این تفاوت‌ها نه‌تنها از نظر کمیت دروس، بلکه از منظر نوع ارائه (نظری یا عملی) و میزان تمرکز بر پروژه‌های کاربردی نیز بارز است؛ رویکردی که بیانگر اولویت‌های علمی و سیاست‌گذاری آموزشی هر دانشگاه است.

تحلیل مقایسه‌ای داده‌ها با شاخص‌های علمی و اقتصادی کشورها نشان داد که ادغام گسترده‌تر این مفاهیم در بسیاری از موارد با رتبه علمی بالاتر دانشکده‌های مهندسی عمران و رشد اقتصادی پایدارتر همراه است. برای نمونه، کشورهایی مانند هند و مالزی که هم‌زمان در حال توسعه اقتصادی و علمی سریع هستند، توانسته‌اند آموزش پایدار را به‌عنوان بخشی کلیدی از راهبردهای دانشگاهی و ملی خود نهادینه کنند.

در ارزیابی فرضیات تحقیق، نتایج حاکی از تأیید کامل فرضیه اول، تأیید غالب فرضیه دوم و تأیید نسبی فرضیه سوم بود. این یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش پایدار در مهندسی عمران نه‌تنها نقشی محوری در ارتقای کیفیت علمی دانشگاه‌ها دارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان عاملی مؤثر در پشتیبانی از توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه علمی کشورها عمل کند؛ مشروط بر آن‌که در بستری از سیاست‌گذاری کارآمد، زیرساخت‌های علمی و ارتباط مستحکم میان دانشگاه و صنعت اجرا شود. به‌طور کلی، این فصل روشن ساخت که آموزش پایدار در رشته مهندسی عمران می‌تواند پیوندی مؤثر میان دانش نظری، مهارت‌های عملی و اهداف توسعه‌ای کشورها ایجاد کند و مسیر بهبود مستمر نظام‌های آموزشی و اقتصادی را در سطح منطقه‌ای و جهانی هموار سازد.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵- نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با تمرکز بر چالش‌های اساسی حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار آغاز شد؛ چالش‌هایی که به‌واسطه فشارهای ناشی از رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف در مدیریت منابع تشدید شده‌اند. این بررسی نشان داد که نقش مهندسی عمران امروز دیگر محدود به طراحی و اجرای سازه‌ها نیست، بلکه این رشته باید با رویکردی میان‌رشته‌ای و آینده‌نگر به‌عنوان عامل کلیدی در مدیریت پایدار منابع و کاهش آسیب‌پذیری جوامع عمل کند. همین ضرورت، بازنگری در محتوای آموزشی برنامه‌های کارشناسی مهندسی عمران را برای تربیت مهندسانی مجهز به دانش و مهارت‌های نوین برجسته ساخت.

تحلیل عمیق ادبیات علمی و نظری این حوزه آشکار کرد که هرچند روند جهانی به سمت ادغام مفاهیم توسعه پایدار و محیط‌زیست در آموزش مهندسی در حال تقویت است، بسیاری از نظام‌های آموزشی در کشورهای آسیایی هنوز فاصله زیادی با الگوهای پیشرفته جهانی دارند. شکاف میان آموزش نظری و تجربه عملی، ضعف در استفاده از رویکردهای پروژه‌محور و کمبود سیاست‌گذاری‌های یکپارچه از مهم‌ترین چالش‌های این نظام‌ها بود. با این حال، تجربه دانشگاه‌های پیشرو جهان نشان داد که ترکیب یادگیری فعال، آموزش بین‌رشته‌ای و حمایت نهادی می‌تواند مسیر پرورش مهندسانی توانمند و مسئولیت‌پذیر را هموار سازد؛ موضوعی که ضرورت الگوبرداری بومی‌شده از این تجربه‌ها را برجسته کرد.

در این پژوهش با رویکرد تحلیلی و تطبیقی و انتخاب پنج دانشگاه منتخب آسیایی در کشورهای ایران، هند، مالزی، قطر و تایلند، امکان ارزیابی ساختارهای آموزشی متنوع فراهم شد. تحلیل کمی و کیفی داده‌ها نشان داد که ادغام مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های درسی این دانشگاه‌ها الگوهای متفاوتی دارد؛ برخی دانشگاه‌ها مانند مؤسسه فناوری هند–دهلی با ساختاری نظام‌مند و متوازن میان دروس نظری و عملی، پیشتاز بوده‌اند، در حالی که دانشگاه‌هایی مانند چیانگ‌مای کمترین سطح ادغام را داشته‌اند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نقش سیاست‌گذاری، ظرفیت علمی و میزان ارتباط میان دانشگاه و صنعت در موفقیت یا ضعف برنامه‌های آموزشی است.

بررسی روابط میان میزان ادغام این مفاهیم و شاخص‌های علمی و اقتصادی کشورها، الگوی روشنی از هم‌افزایی میان آموزش پایدار، ارتقای علمی و رشد اقتصادی ترسیم کرد. کشورهایی که رویکردی سیستماتیک به آموزش پایدار داشته‌اند، نه‌تنها در رتبه‌بندی‌های جهانی جایگاه بهتری کسب کرده‌اند، بلکه از مزیت‌های اقتصادی ناشی از تربیت نیروی متخصص نیز بهره‌مند شده‌اند. در مقابل، کشورهایی که این ادغام را به‌صورت پراکنده یا غیرسیستماتیک دنبال کرده‌اند، از این ظرفیت به‌طور کامل بهره نبرده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش پایدار در مهندسی عمران تنها زمانی به موتور محرک توسعه علمی و اقتصادی تبدیل می‌شود که با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری هدفمند و ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر همراه باشد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که همه دانشگاه‌های منتخب دست‌کم یک درس مرتبط با هر یک از سه حوزه آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار را در برنامه کارشناسی مهندسی عمران خود گنجانده‌اند. بررسی محتوای برنامه‌های درسی این دانشگاه‌ها نشان داد که هر پنج دانشگاه منتخب آسیایی به نحوی این موضوعات را پوشش می‌دهند، هرچند عمق و شیوه ارائه آن‌ها متفاوت است. در برخی دانشگاه‌ها مانند صنعتی امیرکبیر و مالایا، این مباحث نه‌تنها به‌صورت دروس مستقل، بلکه به شکل ماژول‌ها یا بخش‌های تلفیقی در سایر دروس نیز دیده می‌شوند. این موضوع حاکی از آن است که آموزش مفاهیم مرتبط با پایداری به یک استاندارد حداقلی در برنامه‌های آکادمیک تبدیل شده است، گرچه گستره و عمق آن میان دانشگاه‌ها یکسان نیست.

نتایج همچنین نشان داد که اغلب دروس مرتبط با این حوزه‌ها در قالب واحدهای نظری ارائه می‌شوند و عمدتاً بر آموزش کلاسی متمرکز هستند، به‌ویژه در دانشگاه‌هایی مانند قطر و مؤسسه فناوری دهلی. با این حال، در برخی دانشگاه‌ها، به‌ویژه مالایا و صنعتی امیرکبیر، سهم قابل‌توجهی از آموزش عملی مانند کارگاه‌ها، پروژه‌های میدانی و آزمایشگاه‌ها نیز در نظر گرفته شده است. این تفاوت رویکرد بیانگر این است که گرچه ساختار نظری همچنان قالب غالب آموزش است، اما گرایش به تقویت جنبه‌های عملی در حال افزایش است و می‌تواند در بهبود مهارت‌های کاربردی دانشجویان نقش مؤثری داشته باشد.

با این حال، بررسی جامعیت محتوای آموزشی نشان داد که پوشش این مباحث در همه دانشگاه‌ها به‌طور کامل کافی و یکپارچه نیست. اگرچه اصل حضور موضوعات آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های درسی تثبیت شده است، اما میزان و کیفیت این پوشش در برخی دانشگاه‌ها محدود بوده و پاسخگوی نیازهای روبه‌رشد بازار کار و چالش‌های محیط‌زیستی نیست. برای نمونه، دانشگاه چیانگ‌مای نسبت به دانشگاه‌هایی مانند صنعتی امیرکبیر یا مالایا تنوع و حجم محتوای آموزشی کمتری دارد. بنابراین، برای دستیابی به یک پوشش جامع‌تر و یکپارچه‌تر، بازنگری و توسعه محتوای درسی در این دانشگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

پاسخ به سوالات تحقیق

سؤال اول – چه میزان از مفاهیم سه‌گانه (آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار) در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های منتخب گنجانده شده است؟

بررسی محتوای برنامه‌های درسی نشان داد که هر پنج دانشگاه مورد مطالعه، به‌طور رسمی پوشش مشخصی از هر سه حوزه را در سرفصل‌های خود دارند، اما این میزان از نظر تعداد دروس، تعداد واحدها، و توزیع آن‌ها در طول دوره تحصیل متفاوت است. به‌عنوان مثال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۲۹ درس مرتبط، بیشترین حجم پوشش را دارد، در حالی که دانشگاه قطر تنها ۸ درس مرتبط ارائه می‌کند که کمترین میزان در میان نمونه‌هاست. علاوه بر تعداد دروس، کیفیت و تنوع نیز اهمیت دارد؛ برخی دانشگاه‌ها مانند مالایا علاوه بر دروس اختصاصی، این مفاهیم را به صورت ماژول‌های تلفیقی در دیگر دروس فنی گنجانده‌اند، که موجب افزایش عمق یادگیری می‌شود.

سؤال دوم – چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین برنامه‌های درسی این دانشگاه‌ها از نظر پوشش حوزه‌های سه‌گانه وجود دارد؟

یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند اصل حضور سه حوزه در همه دانشگاه‌ها ثابت است، اما رویکردها و مدل‌های آموزشی متفاوت‌اند. برخی دانشگاه‌ها مانند مؤسسه فناوری دهلی و قطر، تمرکز بیشتری بر آموزش نظری دارند و دروس عملی و پروژه‌های میدانی محدودترند. در مقابل، دانشگاه‌های مالایا و صنعتی امیرکبیر با ایجاد کارگاه‌ها، بازدیدهای میدانی و پروژه‌های تحقیقاتی، تلاش کرده‌اند تا آموزش عملی را تقویت کنند. شباهت مهم میان همه دانشگاه‌ها این است که هر سه حوزه به‌صورت مجزا یا تلفیقی در برنامه‌ها حضور دارند، اما تفاوت اصلی در میزان عمق، تعادل بین نظری و عملی، و ارتباط مستقیم با نیازهای صنعت و جامعه است.

سؤال سوم – ارتباط بین میزان حضور مفاهیم حوزه‌های سه‌گانه در برنامه‌های درسی و شاخص‌های کلان مانند رتبه دانشگاه، رتبه دانشکده مهندسی عمران، تعداد دانشجویان و رشد ناخالص داخلی کشور چیست؟

تحلیل داده‌ها نشان داد که در بیشتر موارد، دانشگاه‌هایی که پوشش گسترده‌تر و عمیق‌تری در این حوزه‌ها دارند، از جایگاه بالاتری در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مهندسی عمران برخوردارند و همچنین در کشورهایی با نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار گرفته‌اند. برای نمونه، دانشگاه مالایا و صنعتی امیرکبیر نه‌تنها محتوای آموزشی گسترده‌تری دارند، بلکه رتبه علمی مناسبی نیز کسب کرده‌اند. با این حال، ایران یک استثنا محسوب می‌شود؛ با وجود پوشش بسیار بالا در این حوزه‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پایین بوده که به دلایل ساختاری، اقتصادی و سیاسی (مانند تحریم‌ها و ضعف پیوند دانشگاه و صنعت) مرتبط است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین آموزش پایدار و شاخص‌های کلان، یک رابطه چندعاملی است و متغیرهای اقتصادی-سیاسی نقش واسطه‌ای مهمی ایفا می‌کنند.

۲.۵- پیشنهادها

با توجه به نتایج این پژوهش، ارتقای آموزش در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی مهندسی عمران مستلزم سه اقدام کلیدی و مکمل است. نخست، بازنگری مستمر برنامه‌های درسی و افزایش سهم دروس مرتبط با این سه حوزه ضروری است تا دانشجویان علاوه بر فراگیری مبانی علمی، توانایی تحلیل و ارائه راهکار برای مسائل واقعی این بخش‌ها را به دست آورند و آماده ورود به عرصه حل چالش‌های مرتبط شوند. دوم، افزایش سهم دروس عملی نسبت به دروس نظری باید به‌صورت هدفمند در برنامه درسی لحاظ شود؛ به این معنا که پروژه‌های عملی، آزمایشگاهی، بازدیدهای میدانی و تمرین‌های کاربردی نقش پررنگ‌تری در فرآیند آموزش داشته باشند تا دانشجویان تجربه مستقیم و عمیق‌تری از مفاهیم پیدا کنند. سوم، ارتقای کیفیت آموزش در این سه حوزه از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس، استفاده از منابع و استانداردهای روز و دعوت از متخصصان فعال در پروژه‌های عمرانی و محیط‌زیستی برای ارائه کارگاه‌ها و کلاس‌های کاربردی می‌تواند موجب همگامی بیشتر محتوای آموزشی با نیازهای روز مهندسی عمران و افزایش توانمندی فارغ‌التحصیلان شود.

منابع و مراجع

[1] Smith, J., & Lee, K. (2019). *Urbanization and Environmental Challenges in Asia*. Environmental Policy Journal, 14(3), 112-125.

[2] Brown, P. (2020). *Infrastructure Sustainability and Climate Resilience*. Cambridge University Press.

[3] Glasson, J., Therivel, R., & Chadwick, A. (2012). *Introduction to Environmental Impact Assessment*. Routledge.

[4] Illeris, K. (2009). *Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists in Their Own Words*. Routledge.

[5] UNESCO. (2021). *Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals*. Paris: UNESCO Publishing.

[6] World Bank. (2023). *World Development Indicators 2023*. Washington DC: World Bank.

[7] International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook Database*. IMF.

[8] Gutierrez-Bucheli, A., et al. (2020). *Civil Engineering Curricula and Sustainability Education: An International Cross-Case Analysis*. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 146(4).

[9] Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.

[10] Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[11] Global Water Partnership. (2000). *Integrated Water Resources Management*. Stockholm: GWP Secretariat.

[12] Glasson, John; Therivel, Riki; Chadwick, Andrew. (2012). *Introduction to Environmental Impact Assessment* (4th ed.). Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge. xviii, 392 p. (Natural and Built Environment Series). ISBN-10: 0415664683; ISBN-13: 9780415664684

[13] WCED – World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

[14] Robèrt, K.-H., et al. (2002). *Strategic sustainable development — Selection, design and synergies of applied tools*. *Journal of Cleaner Production*, 10(3), 197–214.

[15] Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.

[۱۶] قربانی، علی. (۱۴۰۰). بررسی چالش‌ها و موانع نهادینه‌سازی مفهوم پایداری در سرفصل‌های مهندسی عمران ایران. *فصلنامه توسعه پایدار و محیط‌زیست.*

[۱۷] پویان‌یار، م. و همکاران. (۱۴۰۱). مطالعه تطبیقی روش‌های گنجاندن مفاهیم پایداری در برنامه‌های مهندسی عمران ایران. *فصلنامه آموزش مهندسی ایران.*

[۱۸] دانشگاه صنعتی امیرکبیر. (۱۳۹۰) *گزارش تأسیس دفتر توسعه پایدار و برنامه‌های اجرایی مرتبط با دانشکده مهندسی عمران.* تهران: دفتر توسعه پایدار.

[۱۹] رضایی، م.، و همکاران. (۱۴۰۰). ارزیابی اقدامات پایداری در دانشگاه‌های ایران: مطالعه موردی پروژه‌های دانشجویی. *فصلنامه توسعه پایدار و محیط‌زیست. ۱۲(۳)* ، ۴۵ – ۶۰.

[20] ASCE. (2020). Sustainability Case Studies. American Society of Civil Engineers. Retrieved from https://www.asce.org

[21] Crawley, E. F., Malmqvist, J., Ostlund, S., Brodeur, D., & Edström, K. (2014). Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. Springer.

[22] QS World University Rankings.

[23] QS World University Rankings by Subject.

[24] Times Higher Education (THE).

[25] Fullan, M. (2001). The New Meaning of Educational Change (3rd ed.). New York: Teachers College Press.

[۲۶] دانشگاه صنعتی امیرکبیر. (1403). چارت درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران. بازیابی شده در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ از https://civil.aut.ac.ir (زمان دسترسی: ۲۴ مرداد ۱۴۰۴).

[27] Qatar University, Dept. of Civil & Architectural Engineering. BSc Civil Engineering – Fall 2024 Study Plan. Doha: Qatar University; 2024. (Accessed 15 Aug 2025).

https://www.qu.edu.qa/en-us/Colleges/engineering/academics/civil/bs%E2%80%93civil/Pages/curriculum.aspx

[28] Universiti Malaya, Faculty of Engineering – Department of Civil Engineering. Programme Structure (Bachelor of Civil Engineering), Intake Session 2024/2025 (JKA2024). Kuala Lumpur: UM;2024. (Accessed 15 Aug 2025). https://engine.um.edu.my/ug/2024/wow/Programme%20Structure_JKA2024.pdf?utm_source=chatgpt.com

[29] Chiang Mai University, Faculty of Engineering. Bachelor of Engineering in Civil Engineering (International Program) – Curriculum 2567 (2024). Chiang Mai: CMU; 2024. (Accessed 15 Aug 2025).

https://reg.eng.cmu.ac.th/reg_curriculum/uploads/2567/13.CE-Inter-2567_2567.pdf

[30] Indian Institute of Technology Delhi. Courses of Study 2024–25 – Undergraduate Programme Rules (UG Rules). New Delhi: IIT Delhi; 2024. (Accessed 15 Aug 2025).

https://home.iitd.ac.in/uploads/UG%20Programme%20Rules/CoS%202024__UG%20Programme%20Rules.pdf?utm_source=chatgpt.com

Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)

Civil Engineering Department

Bachelor Thesis

Title

Evaluation of Courses Related to Water, Environment, and Sustainable Development in Undergraduate Civil Engineering Programs at Selected Asian Universities.

By

Abdul Atiq Amiri

Supervisor

Dr. M.R Alavi Moghaddam

Month & Year

August 2025